

目 录

第一章 开箱安装.....	- 3 -
1.1 开箱检查.....	- 3 -
1.2 使用注意事项.....	- 3 -
1.3 移动时的注意要点.....	- 4 -
1.4 连接交流电源线.....	- 4 -
1.5 接地.....	- 4 -
1.6 操作检查.....	- 5 -
第 2 章 操作规范和措施.....	- 6 -
2.1 禁止的操作行为.....	- 6 -
2.2 紧急情况的处理.....	- 6 -
2.3 测试中的预防措施.....	- 6 -
2.4 高压测试警告.....	- 7 -
2.5 有故障仪器的危险状态.....	- 8 -
2.6 保证长时间无故障使用的条件.....	- 8 -
2.7 日常检查.....	- 8 -
第 3 章 仪器面板概述.....	- 9 -
3.1 前面板说明.....	- 9 -
3.2 后面板说明.....	- 11 -
第 4 章 基本操作.....	- 12 -
4.1 仪器界面结构概述.....	- 12 -
4.2 测量显示界面（开机主界面）.....	- 13 -
4.3 测量设置界面.....	- 16 -
4.4 系统设置界面.....	- 26 -
4.5 文件设置界面.....	- 30 -
第 5 章 接口与通讯.....	- 31 -
5.1 HANDLER 接口.....	- 31 -
5.2 RS232 接口.....	- 32 -
5.3 SCPI 串口指令集说明.....	- 34 -
5.5 MODBUS 协议说明.....	- 55 -
第 6 章 附 录.....	- 64 -
6.1 ZC7122D 系列型号规格.....	- 64 -

版本历史:

本说明书不断完善以利于使用。

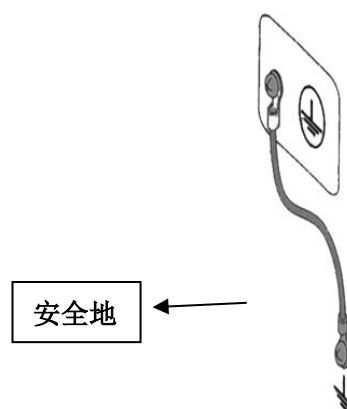
由于说明书可能存在错误或遗漏,仪器功能的改进和完善,技术的更新及软键的升级,说明书将做相应的调整和修改。

请关注您使用软件的版本及说明书的版本。(Ver 1.0 25.03)

**警告:**

**不要在有腐蚀气体、多灰尘的环境下, 放置
或使用本仪器!!!**

**确保该仪器连接到电气地(安全地, 大地)!!!
若不接地, 易造成仪器性能紊乱, 输出出错!!!**



第一章 开箱安装

本章讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查,在安装使用仪器之前必须了解和具备的条件。

1.1 开箱检查

感谢您购买和使用我公司产品,在开箱后您应先检查仪器是否因为运输出现外表破损,外表破损的仪器建议您不要通电使用。

然后根据附件表进行确认,若有损坏或者缺少,请尽快与我公司或者经销商联系,以维护您的权益。

请保留包装,以便将来运输时再使用。

1.2 使用注意事项

在使用仪器时一定要遵守下面的规则:

■ 不要在可燃的空气中使用该仪器

为了防止燃烧或者爆炸,不要在酒精、稀释剂和其他可燃性材料附近,也不要含有这些气体的空气使用该仪器。

■ 避免仪器暴露在高温和直接日照的地方

不要把仪器放在发热或者温度激烈变化的地方。

仪器使用温度范围: 5℃ 到 +35℃

仪器储藏温度范围: -20℃ 到 +60℃

■ 避免潮湿的环境

不要把仪器放在锅炉、湿润器或者有水的高湿度的环境下。

仪器使用湿度范围: 20% 到 80%RH (不允许有露水凝结)

仪器储藏湿度范围: 小于 90%RH (不允许有露水凝结)

凝结能引起湿度超过使用范围。在那种情况下,直到环境完全干燥了才能使用仪器。

■ 不要把仪器放在有腐蚀气体的环境中

不要在有腐蚀气体象硫酸、雾或者类似的东西的环境中使用仪器。这可能会腐蚀导线、连接器,形成隐患或者连接缺陷,会导致故障、失效甚至是火灾。

■ 不要在有灰尘的环境下使用该仪器

泥土和灰尘会引起电子器件短路或者火灾。

■ 不要在通风很差的地方使用该仪器

该仪器有强制的风冷散热系统。要提供足够的空间给侧面和后面的风口,保证空气流通。

■ 不要在倾斜的表面或者摇动的地方使用该仪器

如果把仪器放在一个不水平的表面或者摇动的地方，仪器就有可能滑落，损害仪器。

■ **不要在有强烈磁场或者电场效应的地方使用该仪器**

在有强烈磁场或者电场的地方使用该仪器，电磁脉冲会引起仪器故障产生火灾。

■ **不要在敏感的测试设备和接受设备附近使用该仪器**

如果在本仪器的附近使用这些设备，本仪器所产生的噪声也许会影响这些设备。超过 3kV 的测试电压，会产生电晕，在测试夹和测试线之间产生大量的 RF（辐射）带宽的干扰。为了减少这种影响，确保离鳄鱼夹的距离足够远。

另外，保持鳄鱼夹和测试线远离导电表面（特别是尖的金属末端）。

1.3 移动时的注意要点

当要移动该仪器或者运输时，注意一下的防范措施：

■ **在移动前，关掉电源开关**

在电源开关开着的状态下进行移动会导致电击和损坏。

■ **移动前，要断开所有的连接线**

没有断开线缆移动仪器也许会导致 的损坏，或者使仪器翻倒。

1.4 连接交流电源线

电源线是本公司随仪器提供的。

不要在本仪器上使用别的仪器上的交流电源线。

连接顺序

1. 确定供电电源是在仪器的电源范围内。
2. 确定仪器的电源档位正确。
3. 确定仪器的电源开关关闭。
4. 连接交流电源线到后面板的 AC LINE（交流电源线）端。
5. 请使用附带的交流电源线，或者有足够资格的专业人员选择的交流电源线。
6. 插入交流电源线。

1.5 接地

为了确保安全，保证仪器连接到电气地（安全地）。

选择下面两种可用的方法中的一个去接地：

1. 连接交流电源线到一个单相三线电源插座上。（请确保插座接地线是可靠接地的）
2. 把后面板的保护接线端通过接地排（生产线配有的可靠接地的铜线或铜排）接到大地上。
让专门的工程师选择、制作、并安装该接地连接线。以确保接地连接正确可靠。

1.6 操作检查

警告:

在耐压和绝缘电阻测试时使用夹具,例如能提供一个外盖子或者其他方法防止触电,当盖子被打开会切断输出。推荐在工作区域的周围使用围栏,在每次围栏的门被打开就切断输出。

在打开电源开关前,确定标出的供电电源允许范围和后面板标出的电压范围一致。

当电源开关打开,仪器点亮前面板的所有灯,并且开始自检。

在使用仪器前,确定所有的指示灯都亮,以确保安全。

在 **DANGER** (测试) 灯损坏的情况下进行测试是特别危险的。

小心: 在切断电源开关后,再次开机要等几秒钟。在没有充分的时间间隔而重复的开/关电源对仪器有损害。

检查顺序

1. 确定供电电压允许范围和后面板标出的线性电压控制范围一致。
2. 确定交流电源线连接到后面板的 **AC LINE** (交流电源线) 端。
3. 将电源插头插入交流电源插座。
4. 打开电源开关,确定前面板的指示灯全亮,面板显示开机画面。
5. 接着的屏幕显示设定 (**SETUP**) 界面的交流耐压测试 (**AC**) 界面。
6. 关断电源开关。

第 2 章 操作规范和措施

本章描述了在使用本仪器过程中要遵守的规范和措施。当使用本仪器时，要特别注意保证安全。

警告：本仪器产生能引起人身伤害甚至死亡的 5kV 的测试高压。当操作仪器时，必须非常小心并且遵守本章给出的注意、警告和其他的说明。

2.1 禁止的操作行为

■ 不要连续开关电源

切断电源开关后，再次打开电源开关前确保要间隔几秒钟或者更长的时间。不要重复频繁的开/关电源开关，如果那么做，仪器的保护设施也许就不能完全的执行保护功能。当仪器正在产生测试电压时，不要切断电源开关，除非在特殊或者紧急的情况下。

■ 不要把输出端和地短路

小心仪器的高压测试线不要和附近的已经连接到地的 AC LINE（交流电源线）或者附近的其它设备（比如传送设备）短路。如果被短路，仪器的外壳会被充有危险的高压。

确定仪器的保护地端和地线连接。这样做即使 HIGH VOLTAGE（高压电源）端和地端短路，仪器外壳不会被充上高压不会有危险。

把保护地端接地时要确保正确可靠。

注意：术语“AC LINE”在这里指仪器使用的电源线。是商业交流电或者发电产生的电源与仪器的电源连接的导线。

■ 测试端不要连接外部电压

不要将任何外部电压连到仪器的输出端。在非放电状态仪器不具备对外放电功能，输出端与外部电压相连可能会损坏仪器。

2.2 紧急情况处理

在遇到紧急情况（比如触电和被测件燃烧），进行一下操作。你可以先做到（1）或者（2），但是两个操作必须都要做到。

- （1） 关断仪器的电源开关；
- （2） 从电源线插座上拔掉仪器的电源线。

2.3 测试中的预防措施

■ 戴绝缘手套

当使用仪器时戴上绝缘手套可以保护自身不触及高压电，但是尽量不要在高压测试时用手接

触带电导体。

■ 终止（暂停）测试预防措施

要改变测试条件，请先按一次 STOP 开关，以确保切断高压电源的输出，保证安全。如果你需要休息一段时间，或者将离开测试的地方，请关掉电源开关。

■ 高压测试时的带电物品

在测试时，高压输出端、高压测试线、高压探头、被测件和它们的暴露导体周围都带有危险的高压电。在测试时不要靠近或触摸这些导体。

警告：仪器提供的测试线鳄鱼夹上的护套，对测试高压没有充分的绝缘。在测试时不要触摸鳄鱼夹。

■ 关断高压输出后的注意事项

如果你因为重新连接或者其他原因不得不触摸被测件、测试线、探头或者输出端及周围地区时，确保下面两条：

- (1) 电压指示为“0”。
- (2) DANGER 灯熄灭。

■ 远程控制警告

在进行远程控制模式操作使用仪器时要特别小心，因为危险的高压的开/关是远程控制的。下面提供了保护方法：

确保测试步骤不会被不小心的操作变成测试电压。

确保在测试电压输出时绝不会触摸被测件、测试线、探头、输出端和其他周围的地方。

2.4 高压测试警告

警告：在高压测试中，测试线、测试探头和被测件都充有高压。仪器拥有放电电路，有时候在输出被切断后仍需要放电。放电过程仍有触电危险。为了避免触电，要极度小心确保被测件、测试线、探头和带高压的输出端的周围没有和别的东西接触。如果必须要接触这些，确定 DANGER 灯熄灭。

一旦测试结束，仪器的放电电路开始强制放电。在测试中和放电结束前不要去拆卸被测件。一般情况下可以保证放电结束时，测试回路电压会处于安全电压范围内。当被测件电容过大或被测件结构特殊会引起放电延时必须由技术人员试用后确认。

放电时间：

一般只有直流类高压测试需要放电，放电时间的长短取决于被测件的性质。

在测试过程中，被测元件放电是通过变压器副边（约 2k 电阻）实现的，带 6000V 高压的 10uF 电容放电到 30V 时间大约 0.1S。仪器固定放电时间为 0.2S 可以保证器件放电完毕。

仪器内部的高压直流滤波电容是通过 10k 的放电电阻放电的，在 0.2S 内可以保证放电结束。而且仪器内部电容放电电路是独立回路，对外部器件放电没有影响。

如果在测试中或者放电结束前被测件被分离，假定被测件有相当 0.01uF 的电容和相当 100MΩ 电阻，被测件放电至 30V 以下为放电结束，在测试电压为 5kV 时大约需要 5 秒，在 1kV 时大约需要 3.5 秒的时间，而一般薄膜类电容内阻远大于 1000MΩ，放电时间可能要几天或更长。

放电时间计算公式: $t = -\ln(30/U) \times R \times C$

t: 放电时间

30: 放电剩余安全电压 30V

U: 测试设定电压

R: 被测件的绝缘阻抗 (连在仪器上放电时约为 2K)

C: 被测件的电容量

当被测件的时间常数 ($R \times C$) 知道, 那么放电到 30V 的需要时间在输出被切断后可以通过乘以上面给出的值计算出来, 如果放电时间大于 0.2S 请注意在离开仪器后另行放电。

2.5 有故障仪器的危险状态

仪器典型的可能危险状态在下面都有说明, 其中最危险的是“高压输出且仪器失控”的情况发生。当这种情况出现时, 立即关掉电源开关而且拔掉交流电源插座上的交流电源线。

DANGER (测试) 指示灯在按下 STOP (暂停) 键后仍然不能熄灭。

DANGER (测试) 指示灯不闪尽管电压已经传输出来。

同样仪器可能出现其他的故障, 例如电压输出不受控制。当仪器有故障时千万不要使用。

警告: 让故障仪器远离其他人除非可以让服务工程师帮助。

立即联系我们的销售商或者代理商。非专业人员试图检修仪器的问题是非常危险的。

2.6 保证长时间无故障使用的条件

由于仪器的体积、重量和实际使用情况, 仪器的电压产生模块散热设计偏小。因此, 仪器建议在下列范围内使用。如果风扇连续工作有两分钟, 必须暂停仪器的使用, 否则功放输出模块会因为过热而烧毁。

2.7 日常检查

为了避免事故, 在使用开始前至少要保证下面几点:

1. 仪器输入电源符合规范, 仪器电源配置正确。
2. 仪器接了大地。
3. 测试高压线材料没有断裂、裂缝和破损。
4. 测试低压端测试线没有断裂。
5. 在正常测试状态, 当测试线低压末端和测试线高压末端接触, 仪器产生 FAIL (失败) 的信号。

第 3 章 仪器面板概述

本章讲述了 ZC7122D 系列仪器的基本操作特征。在使用 ZC7122D 系列系列仪器之前，请仔细阅读本章内容，以便你可以很快学会仪器的操作。

3.1 前面板说明

此章节对仪器前面板进行了简要说明，下图 3-1 为单路前面板：

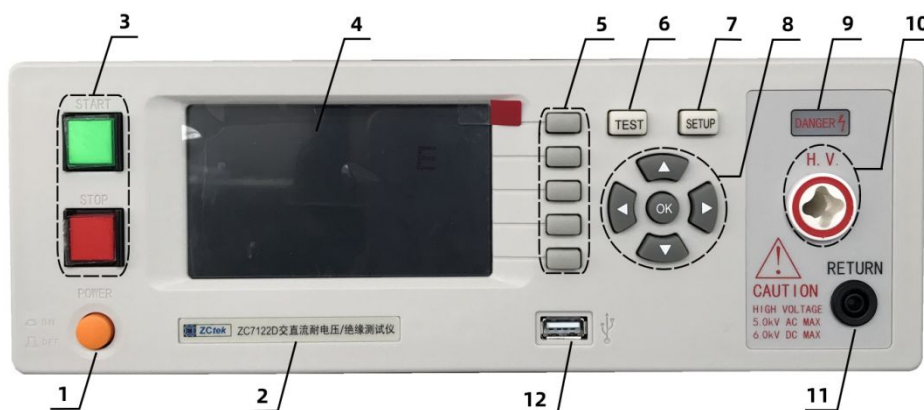


图 3-1 单路前面板示意图

3.1.1 电源开关 (POWER)

电源开关。操作员首次开机前注意检查仪器电源类型及测试线连接是否正常。

3.1.2 商标及型号

仪器商标及型号

3.1.3 START 键、STOP 键

START 键（绿色），PASS 灯

- ◆ 用来启动测试，一旦测试开始，DANGER 指示灯闪。
- ◆ 测试结束后，没有发现超出初始设定的测试数据，仪器判断测试合格，PASS 判断绿灯亮。
- ◆ 在测试定时功能关闭情况下 (TIME OFF)，测试只能用‘STOP’结束没有 PASS 判断。

STOP 键（红色），FAIL 灯

- ◆ 停止键，用来中止测试；也可以用来取消 PASS、FAIL 等提示状态。
- ◆ 在测试中，出现超出设定的测试数据，仪器判断测试不合格，FAIL 判断红灯亮

3.1.4 液晶显示器

4.3 英寸彩色液晶显示器，显示设置界面、测量界面等。

3.1.5 快捷功能键

F1-F5 对应液晶右侧的功能操作区域，实现快捷操作。

3.1.6 【TEST】功能键

按此键，仪器进入测试状态。

3.1.7 【SETUP】功能键

按此键，仪器进入参数设定界面。

3.1.8 光标键

光标键用来在显示页面上将字段选择光标从一个字段移动到另一个字段。当光标移动到某个字段时，该字段便变为与原有字段相反的视频图像。光标只能在字段之间移动。

3.1.9 【DANGER】显示灯

只要仪器正在测试中，这个灯就会亮起闪烁，表示有高压输出，此时**禁止触摸**输出测试端。

3.1.10 输出电压高端 (H.V.)

高压测试接口的高压输出端。

警告：在测试过程中，千万不要碰高压输出端。

3.1.11 测试低端、测试电流返回端 (LOW/RET)

测试的电压输出端、电流采样端。

3.1.12 USB 接口

用来连接外接 USB 存储器。

3.2 后面板说明

此章节对仪器后面板进行了简要说明。图 3-2 为后盖示意图。

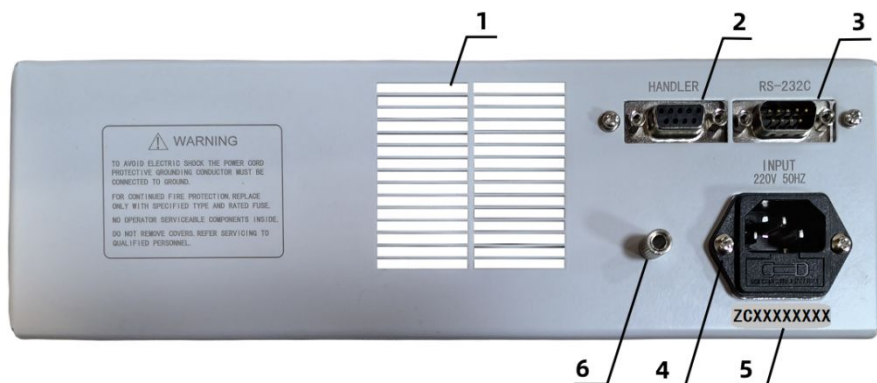


图 3-2 单路后面板示意图

3.2.1 功放风扇散热口

功放电路散热口，注意要保留空气流通的空间。

3.2.2 HANDLER 接口

用 9 芯 D 型插座输出。

3.2.3 RS-232C 串行接口

串行通讯接口，实现与电脑通讯，用交叉线。

3.2.4 电源插座

用于输入交流电源，请使用在仪器规定输入电压范围内的电压，请使用仪器自带的电源线，内带 2 个电源保险丝。

3.2.5 仪器编码

仪器的出厂编码记录。

3.2.6 保护地端子

在仪器电源插接的三脚电源插座不能保证可靠连接大地时，必须从此连接到可靠的接地排。

注意： 本仪器不要没有连接大地就使用，否则仪器外壳可能带高压电，有触电的危险。

第 4 章 基本操作

4.1 仪器界面结构概述

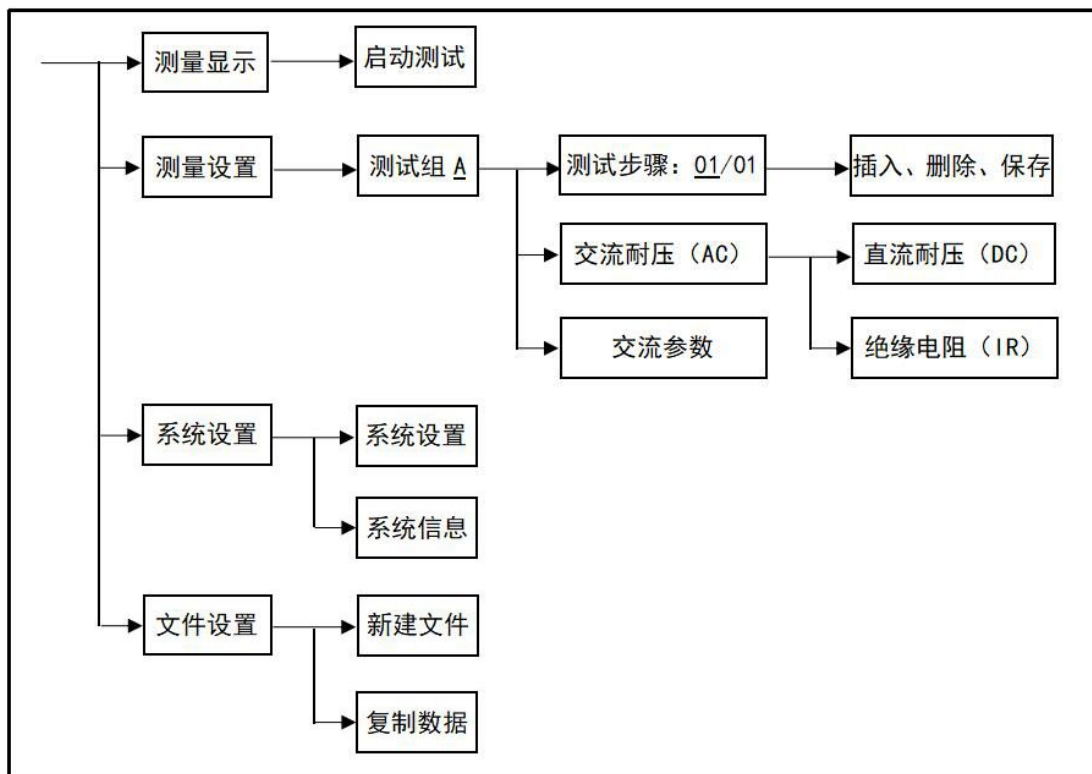


图 4.1 单路测试操作流程示意图

界面说明：

界面结构第一列是以面板功能按键调用的初始状态为标准编写(具体界面参数在后面有详细说明)。测量显示界面不能修改参数。

界面结构第二列是初始界面的参数结构。例如测量设置界面默认测试组 A，STEP 01/01：方案 A 步骤 1，总步数 1，交流耐压 (AC)：交流耐压测试界面，交流参数：为交流耐压的测试参数。界面结构第三列是功能切换界面，第二界面里选中有些功能标识时，可以改变这些功能，此界面的相关参数会改变。如将交流耐压改为直流耐压，仪器将改变交流耐压测试模式为直流耐压测试模式，当前界面的‘交流参数’会变为直流耐压需要设定的‘直流参数’。

4.2 测量显示界面（开机主界面）

开机主界面就是测量显示界面，在此界面里可以启动高压对被测元件进行高压测量，他的测试参数必须在设定界面进行详细正确的设定。启动测量后仪器显示屏中央，用大字体显示三个数据。在测试中显示实时的测试数据，测试结束后按面板【STOP】键退出测试。

下图 4.2.1 以 ZC7122D 交流测量显示界面为例，介绍该界面各项功能：

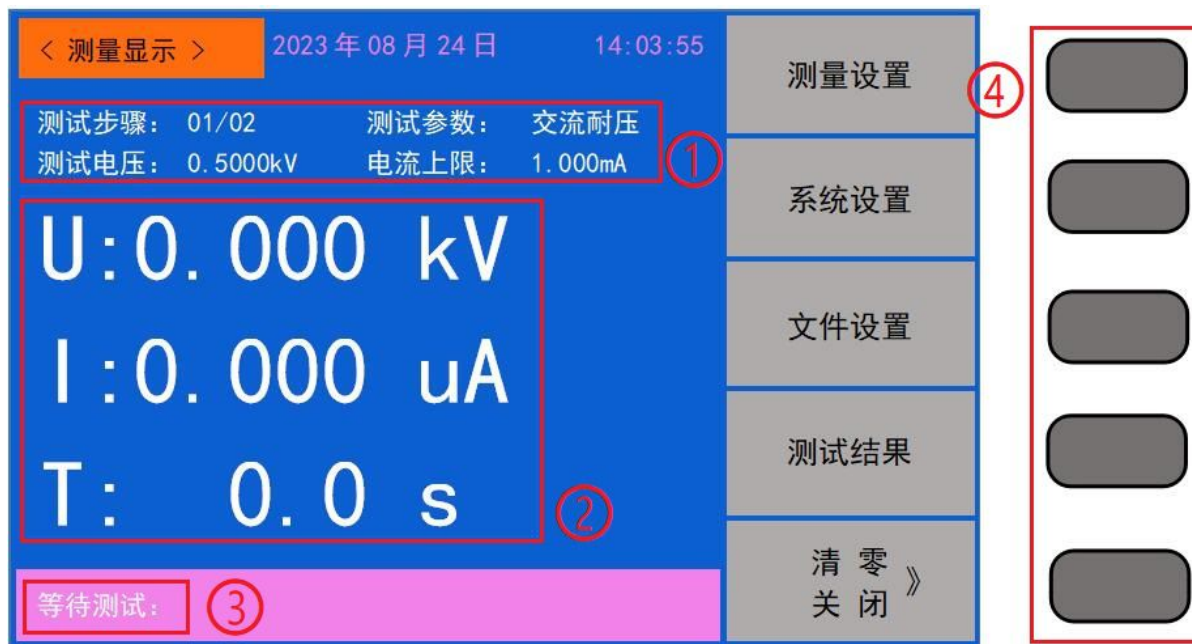


图 4.2.1 交流耐压测量显示界面

操作说明：

◆ 方框①：基本参数，设置修改需到测量设置界面进行操作，根据测试模式的不同，显示的基本参数也不同；

◆ 方框②：测试结果显示区域，不同测试模式，显示结果参数不一样；

第一行是高压输出电压，耐压以千伏（kV）为单位；

第二行是测试值，耐压测试显示的是电流，以毫安（mA）、微安（uA）为单位，绝缘电阻显示的是电阻，以兆欧（MΩ）、G 欧（GΩ）为单位，开短路侦测显示的是电容，以纳法（nF）为单位；

第三行是时间，包括上升时间、等待时间（仅直流耐压测试）、测试时间、下降时间以及步骤间间隔时间。在信息提示栏会有相应的时间提示，表明本时间属于哪一类的时间计时。如果用户把测试时间设为 0，即持续测试，测试时间显示的是进入测试状态后的时间，此计数在大于 999.9s 之后从零开始继续计数。如果不报“FAIL”，测试状态必须用“STOP”退出。以秒（s）为

单位。

- ◆ **方框③：**测试状态显示，分别为“测试等待”、“测试中。。。 ”、“测试结束”；显示“测试中。。。 ”时，有高压持续输出，不可触摸；显示“测试结束”时，需按面板“STOP”。退出测试状态。
- ◆ **方框④：**屏幕右侧功能显示区对应的功能软键：
 - ❖ **测量设置软键：**在此界面按测量设置右侧对应软键，进入测量设置界面，修改当前测试方案、测试项目、测试参数的界面，测试内容的改变都在这个界面完成；
 - ❖ **系统设置软键：**在此界面按系统设置右侧软键，进入系统设置界面，可以进行仪器测试的系统设定；在系统设置界面还可选择进入系统信息界面；
 - ❖ **文件设置软键：**在此界面按文件设置右侧对应软键，进入文件设置界面，测试方案的保存和调出界面，与存储器相关；
 - ❖ **测试结果软键：**在此界面按测试结果右侧对应软键，进入测试结果界面，在此界面可以读取测试结果。
 - ❖ **清零/关闭软键：**在此界面按清零/关闭右侧对应软键，进入清零界面，在清零界面可对测试线进行清零操作；

4.2.1 测试结果界面

在测量界面按对应软键，可进入测试结果界面，在此界面可查询上一次的测试结果，测试结果界面如下图所示：



图 4.2.2 测试结果界面示意图

每次测试组在测试完成后,测量显示界面只显示最后一步的测试结果,其余步骤的测试结果,显示在测结果页面。

测试结果显示界面显示当前测试组的全部测量结果,当测试组设置了 2 步或 2 步以上的测试步骤时,可在该界面查询到每个步骤的测试结果。

在测试结果显示页面,第一列显示测试步骤,第二列为测试模式,第三列为测试设定值,第四列为测试结果,第五列为分选结果。在此界面按对应退出软键,可回到测试界面。

4.2.2 清零

在测试之前,由于仪器工作环境和测试线缆放置位置变化的原因,仪器空载测试时可能会出现一些底数。对要求精确测量的客户,可以在测量界面进行清零。具体操作步骤如下:

- ◆ 将待测物从测试线或测试夹具上移除,然后在参数设置界面设定所需的测试条件;
- ◆ 按键盘 ESC 键退出参数设置界面,返回测量显示界面,在此界面按**清零/关闭**对应软键,右侧功能区显示“打开”、“关闭”、“获取”选项;



- ◆ 先点击**获取**对应软键,仪器启动, DANGER 指示灯闪烁,此时可按面板 **STOP 键**停止测试获取清零值,再按一次 **STOP 键**回到测量显示界面;
- ◆ 此时点击**清零/关闭**对应软键,可选择**打开**或**关闭**刚才获取的清零值;

注: 仪器电源关闭后, 清零值不保存, 下次开机后需要重新获取。

4.3 测量设置界面

单路测量仪时，在测量显示界面，按面板右侧对应软键，可进入**测量设置界面**，在此界面按数字按键板上的**【ESC】键**可**退出**设置界面，返回测量显示界面；测量设置界面如下图所示：

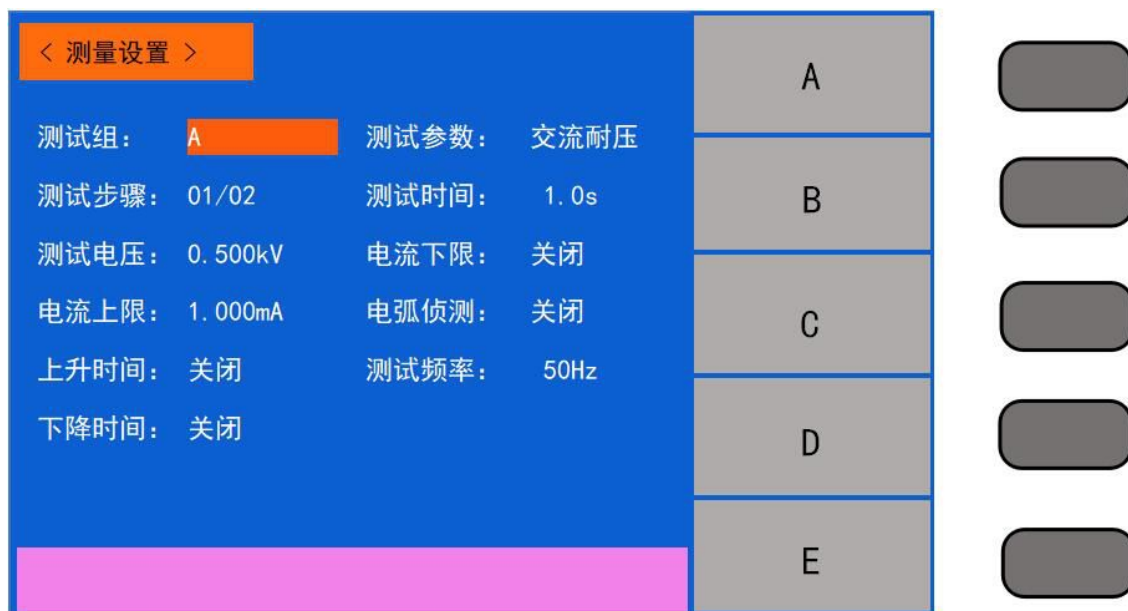


图 4.3 测量设置界面示意图

操作说明：

在此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过对应软键更改参数设置。

- ◆ **测试组：**屏幕右侧五个软键对应 A~E，仪器可设置 5 个组，每个项目组测试步骤最大设置值为 9 个项目数，每个项目序号都可根据自己的需求设置 3 种测试模式。
- ◆ **测试模式：**屏幕右侧软键对应交流耐压、直流耐压、绝缘电阻，3 种测试模式，客户根据需求自己设置；

4.3.1 交流耐压测试设置

交流耐压测试设置界面，具体参数如下图所示：

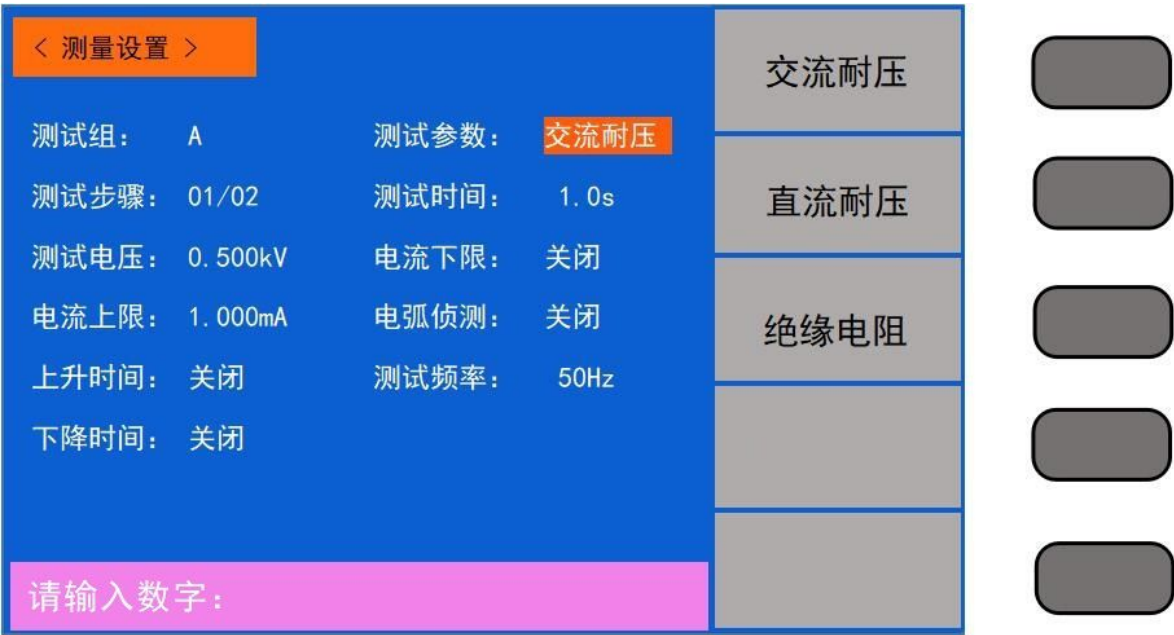


图 4.3.1 交流耐压测试设置界面示意图

操作说明：

在此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过右侧软键更改参数设置。

- ◆ **测试步骤：**光标移至**测试步骤**，右侧功能软件分别对应“插入”、“删除”、“新建”、“上步”和“下步”；
 - ✧ **测试步骤 01/01：**测试方案的项目标识，当前参数为测试方案的第几个项目 / 总共有几个项目，最多可设置 10 个项目。
 - ✧ **插入：**表示本项目后增加一个新的测试项目，当前项目和后面的项目会后移一位。
 - ✧ **删除：**表示删除当前的测试项目。后面的项目会前移一位。
 - ✧ **新建：**表示新建一个全新的测试项目，以前的设置项目全部被删除覆盖。
 - ✧ **上步：**表示访问当前显示步骤前面的一步的参数设置页面。
 - ✧ **下步：**表示访问当前显示步骤后面的一步的参数设置页面。
- ◆ **测试电压：**设置交流耐压测试时，所需的电压值，设置范围：0.050kV～5.00kV；光标移至**测试电压**，右侧功能软件分别对应“↑↑（++）”、“↑（+）”、“↓（-）”和“↓↓（--）”，按对应功能软键进行设置；
 - ✧ **↑↑（++）：**0.1kV 递增。
 - ✧ **↑（+）：**0.01kV 递增。

- ✧ ↓ (-): 0.01kV 递减。
- ✧ ↓ ↓ (--): 0.1kV 递减。
- ◆ **测试时间:** 设置交流耐压测试时, 上升到所设定的电压需要的时间, 设置范围: 0.3s~999.9s, 设置为 0 时, 连续测试; 光标移至测试时间, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)”和“连续”, 按对应功能软键进行设置;
 - ✧ ↑ ↑ (++): 10s 递增。
 - ✧ ↑ (+): 1s 递增。
 - ✧ ↓ (-): 1s 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--): 10s 递减。
 - ✧ **连续:** 设置为连续测试。
- ◆ **电流上限:** 设置交流耐压测试时, 所需的电流上限值, 设置范围: 0.01mA~12mA, 光标移至电流上限, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)", 按对应功能软键进行设置;
 - ✧ ↑ ↑ (++): 0.1mA 递增。
 - ✧ ↑ (+): 0.01mA 递增。
 - ✧ ↓ (-): 0.01mA 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--): 0.1mA 递减。
- ◆ **电流下限:** 设置交流耐压测试时, 所需的电流下限值, 电流下限值必须小于自己设置的电流上限值, 设置范围: 0.01mA~电流上限值, 设置为 0 时, 电流下限关闭; 光标移至电流下限, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)"和“关闭”, 按对应功能软键进行设置;
 - ✧ ↑ ↑ (++): 0.1mA 递增。
 - ✧ ↑ (+): 0.01mA 递增。
 - ✧ ↓ (-): 0.01mA 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--): 0.1mA 递减。
 - ✧ **关闭:** 关闭电流下限功能。
- ◆ **上升时间:** 设置交流耐压测试时, 上升到所设定的电压需要的时间, 设置范围: 0.1s~999.9s, 设置为 0 时, 关闭上升时间, 电压上升在测试第一个周期内完成; 光标移至上升时间, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)"和“关闭”, 按对应功能软键进行设置;

- ✧ ↑ ↑ (++)：10s 递增。
- ✧ ↑ (+)：1s 递增。
- ✧ ↓ (-)：1s 递增。
- ✧ ↓ ↓ (--): 10s 递减。
- ✧ 关闭：关闭上升时间功能，电压上升在测试第一个周期内完成。
- ◆ **下降时间**：设置交流耐压测试时，从设置电压降到低电压的时间，设置范围：0.1s~999.9s，设置为 0 时，关闭下降时间，表示测试时间结束，直接切断电压输出；光标移至**下降时间**，右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)”和“关闭”，按对应功能软键进行设置：
 - ✧ ↑ ↑ (++)：10s 递增。
 - ✧ ↑ (+)：1s 递增。
 - ✧ ↓ (-)：1s 递增。
 - ✧ ↓ ↓ (--): 10s 递减。
 - ✧ 关闭：关闭下降时间功能，表示测试时间结束，直接切断电压输出。
- ◆ **电弧侦测**：设置交流耐压测试时，表示允许的交流电弧电流上限值，设置范围：1 级~9 级，设置为 0 时，关闭电弧侦测，表示对电弧没要求；光标移至**电弧侦测**，右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)”和“关闭”，按对应功能软键进行设置：
 - ✧ ↑ (+)：递增。
 - ✧ ↓ (-)：递减。
 - ✧ 关闭：关闭电弧侦测功能，表示对电弧没要求。
- ◆ **测试频率**：设置交流耐压测试时，选择耐压测试的频率；光标移至**测试频率**，右侧功能软件分别对应“50Hz”和“60Hz”，按对应功能软键选择频率；

4.3.2 直流耐压测试设置

直流耐压测试设置界面，部分型号不带此功能界面，具体参数如下图所示：

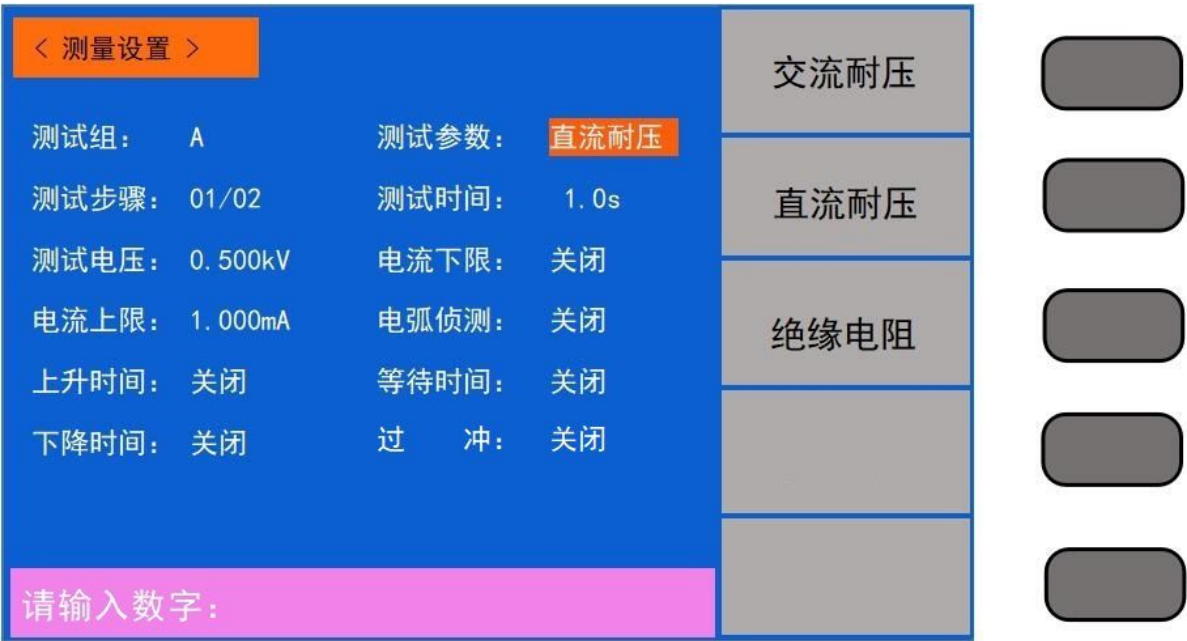


图 4.3.2 直流耐压测试设置界面示意图

操作说明：

此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过右侧软键更改参数设置。

- ◆ **测试步骤：**与 4.3.1 章节一致；
- ◆ **测试电压：**设置直流耐压测试时，所需的电压值，设置范围：0.050kV～6.00kV；光标移至 **测试电压**，右侧功能软件分别对应“↑↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓↓ (--)", 按对应功能软键进行设置；
 - ✧ ↑↑ (++)：0.1kV 递增。
 - ✧ ↑ (+)：0.01kV 递增。
 - ✧ ↓ (-)：0.01kV 递减。
 - ✧ ↓↓ (--): 0.1kV 递减。
- ◆ **测试时间：**设置交流耐压测试时，上升到所设定的电压需要的时间，设置范围：0.3s～999.9s，设置为 0 时，连续测试；光标移至**测试时间**，右侧功能软件分别对应“↑↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓↓ (--)"和“连续”，按对应功能软键进行设置；
 - ✧ ↑↑ (++)：10s 递增。
 - ✧ ↑ (+)：1s 递增。
 - ✧ ↓ (-)：1s 递增。

- ✧ ↓ ↓ (--) : 10s 递减。
- ✧ 连续: 设置为连续测试。
- ◆ **电流上限:** 设置直流耐压测试时, 所需的电流上限值, 设置范围: 0.01mA~5.00mA; 光标移至**电流上限**, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)", 按对应功能软键进行设置:
 - ✧ ↑ ↑ (++) : 0.1mA 递增。
 - ✧ ↑ (+) : 0.01mA 递增。
 - ✧ ↓ (-) : 0.01mA 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--) : 0.1mA 递减。
- ◆ **电流下限:** 设置直流耐压测试时, 所需的电流下限值, 电流下限值必须小于自己设置的电流上限值, 设置范围: 0.01mA~电流上限值, 设置为 0 时, 电流下限关闭; 光标移至**电流下限**, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)"和“关闭”, 按对应功能软键进行设置:
 - ✧ ↑ ↑ (++) : 0.1mA 递增。
 - ✧ ↑ (+) : 0.01mA 递增。
 - ✧ ↓ (-) : 0.01mA 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--) : 0.1mA 递减。
 - ✧ 关闭: 关闭电流下限功能。
- ◆ **上升时间:** 设置交流耐压测试时, 上升到所设定的电压需要的时间, 设置范围: 0.1s~999.9s, 设置为 0 时, 关闭上升时间, 电压上升在测试第一个周期内完成; 光标移至**上升时间**, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)"和“关闭”, 按对应功能软键进行设置:
 - ✧ ↑ ↑ (++) : 10s 递增。
 - ✧ ↑ (+) : 1s 递增。
 - ✧ ↓ (-) : 1s 递增。
 - ✧ ↓ ↓ (--) : 10s 递减。
 - ✧ 关闭: 关闭上升时间功能, 电压上升在测试第一个周期内完成。
- ◆ **下降时间:** 设置交流耐压测试时, 从设置电压降到低电压的时间, 设置范围: 0.1s~999.9s, 设置为 0 时, 关闭下降时间, 表示测试时间结束, 直接切断电压输出; 光标移至**下降时间**, 右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)"和“关闭”,

按对应功能软键进行设置；

✧ ↑ ↑ (++)：10s 递增。

✧ ↑ (+)：1s 递增。

✧ ↓ (-)：1s 递减。

✧ ↓ ↓ (--)：10s 递减。

✧ 关闭：关闭下降时间功能，表示测试时间结束，直接切断电压输出。

- ◆ **电弧侦测**：设置交流耐压测试时，表示允许的交流电弧电流上限值，设置范围：1 级～9 级，设置为 0 时，关闭电弧侦测，表示对电弧没要求；光标移至**电弧侦测**，右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)”和“关闭”，按对应功能软键进行设置；

✧ ↑ (+)：递增。

✧ ↓ (-)：递减。

✧ 关闭：关闭电弧侦测功能，表示对电弧没要求。

- ◆ **等待时间**：设置直流耐压测试时，等待所需时间，设置范围：0.1s～999.9s；在等待开启的时间内，不判断电流上限和下限值，但以不超过所设电流档的上限为限；设置为 0 时，关闭等待功能；光标移至**等待时间**，右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”和“↓ ↓ (--)”和“关闭”，按对应功能软键进行设置；

✧ ↑ ↑ (++)：10s 递增。

✧ ↑ (+)：1s 递增。

✧ ↓ (-)：1s 递减。

✧ ↓ ↓ (--)：10s 递减。

✧ 关闭：关闭等待时间功能。

- ◆ **过冲**：点击此处选择**打开**或者**关闭**过冲判定功能；过冲打开时，在等待开启的时间内，判断电流值是否超过所设电流档的上限；光标移至**过冲**，右侧功能软件分别对应“打开”和“关闭”，按对应功能软键进行设置；

✧ 打开：打开过冲判定。

✧ 关闭：关闭过冲判定。

4.3.3 绝缘电阻测试设置

绝缘电阻测试设置界面，部分型号不带此功能界面，具体参数如下图所示：



图 4.3.3 绝缘电阻测试设置界面示意图

操作说明：

此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过右侧软键更改参数设置。

- ◆ **测试步骤：**与 4.3.1 章节一致；
- ◆ **测试电压：**设置绝缘电阻测试时，所需的电压值，设置范围：0.100kV~1.000kV；（后缀带+时可设置至 3.000kV；后缀带 H 时可设置至 5.000kV）光标移至**测试电压**，右侧功能软件分别对应“↑↑（++）”、“↑（+）”、“↓（-）”和“↓↓（--）”，按对应功能软键进行设置：
 - ✧ ↑↑（++）：0.1kV 递增。
 - ✧ ↑（+）：0.01kV 递增。
 - ✧ ↓（-）：0.01kV 递减。
 - ✧ ↓↓（--）：0.1kV 递减。
- ◆ **测试时间：**设置交流耐压测试时，上升到所设定的电压需要的时间，设置范围：0.3s~999.9s，设置为 0 时，连续测试；光标移至**测试时间**，右侧功能软件分别对应“↑↑（++）”、“↑（+）”、“↓（-）”和“↓↓（--）”和“连续”，按对应功能软键进行设置：
 - ✧ ↑↑（++）：10s 递增。
 - ✧ ↑（+）：1s 递增。
 - ✧ ↓（-）：1s 递减。

- ✧ ↓ ↓ (--) : 10s 递减。
- ✧ 连续: 设置为连续测试。
- ◆ **电阻上限:** 设置绝缘电阻测试的上限值, 大于下限值, 设置范围: 下限值~5GΩ, 设置为 0 时, 电阻上限关闭; 光标移至**电阻上限**, 右侧功能软件分别对应 “↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)”、“↓ ↓ (--)” 和 “关闭”, 按对应功能软键进行设置;
 - ✧ ↑ ↑ (++) : MΩ 时, 1MΩ 递增; GΩ 时, 0.1GΩ 递增。
 - ✧ ↑ (+) : MΩ 时, 0.1MΩ 递增; GΩ 时, 0.01GΩ 递增。
 - ✧ ↓ (-) : MΩ 时, 0.1MΩ 递减; GΩ 时, 0.01GΩ 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--) : MΩ 时, 1MΩ 递减; GΩ 时, 0.1GΩ 递减。
 - ✧ 关闭: 关闭电阻上限功能。
- ◆ **电阻下限:** 设置绝缘电阻测试的电阻下限值, 设置范围: 1MΩ~5GΩ (后缀带+和 H 时, 可设置至 10GΩ); 光标移至**电阻下限**, 右侧功能软件分别对应 “↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)” 和 “↓ ↓ (--)”, 按对应功能软键进行设置;
 - ✧ ↑ ↑ (++) : MΩ 时, 1MΩ 递增; GΩ 时, 0.1GΩ 递增。
 - ✧ ↑ (+) : MΩ 时, 0.1MΩ 递增; GΩ 时, 0.01GΩ 递增。
 - ✧ ↓ (-) : MΩ 时, 0.1MΩ 递减; GΩ 时, 0.01GΩ 递减。
 - ✧ ↓ ↓ (--) : MΩ 时, 1MΩ 递减; GΩ 时, 0.1GΩ 递减。
- ◆ **下降时间:** 设置交流耐压测试时, 从设置电压降到低电压的时间, 设置范围: 0.1s~999.9s, 设置为 0 时, 关闭下降时间, 表示测试时间结束, 直接切断电压输出; 光标移至**下降时间**, 右侧功能软件分别对应 “↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)” 和 “↓ ↓ (--)” 和 “关闭”, 按对应功能软键进行设置;
 - ✧ ↑ ↑ (++) : 10s 递增。
 - ✧ ↑ (+) : 1s 递增。
 - ✧ ↓ (-) : 1s 递增。
 - ✧ ↓ ↓ (--) : 10s 递减。
 - ✧ 关闭: 关闭下降时间功能, 表示测试时间结束, 直接切断电压输出。
- ◆ **上升时间:** 设置交流耐压测试时, 上升到所设定的电压需要的时间, 设置范围: 0.1s~999.9s, 设置为 0 时, 关闭上升时间, 电压上升在测试第一个周期内完成; 光标移至**上升时间**, 右侧功能软件分别对应 “↑ ↑ (++)”、“↑ (+)”、“↓ (-)” 和 “↓ ↓ (--)” 和 “关闭”, 按对应功能软键进行设置;

✧ ↑ ↑ (++)：10s 递增。

✧ ↑ (+)：1s 递增。

✧ ↓ (-)：1s 递减。

✧ ↓ ↓ (--): 10s 递减。

✧ 关闭：关闭上升时间功能，电压上升在测试第一个周期内完成。

◆ **测试量程**：设置绝缘电阻的电流测试量程，自动量程时根据测试值变化自动切换到对应量程，固定量程即固定在所选择的量程，四个固定量程为：“300uA”、“30uA”、“3uA”、“300nA”；光标移至**测试量程**，右侧功能软件分别对应“↑ ↑ (++)”、“↓ ↓ (--)”和“自动”，按对应功能软键进行设置；

✧ ↑ ↑ (++)：四个固定量程递增切换。

✧ ↓ ↓ (--): 四个固定量程递减切换。

✧ 自动：根据测试值变化自动切换到对应量程。

自动量程：选择 IR 合适电流量程请依据测试电压以及待测物的绝缘阻抗计算出电流大小，即 $I = U/R$ ，再依此选择合适的电流量程。

4.4 系统设置界面

在测量显示界面，按面板右侧对应软键，可进入**系统设置界面**，在此界面按数字按键板上的**【ESC】**键可退出设置界面，返回测量显示界面；系统设置界面如下图所示：

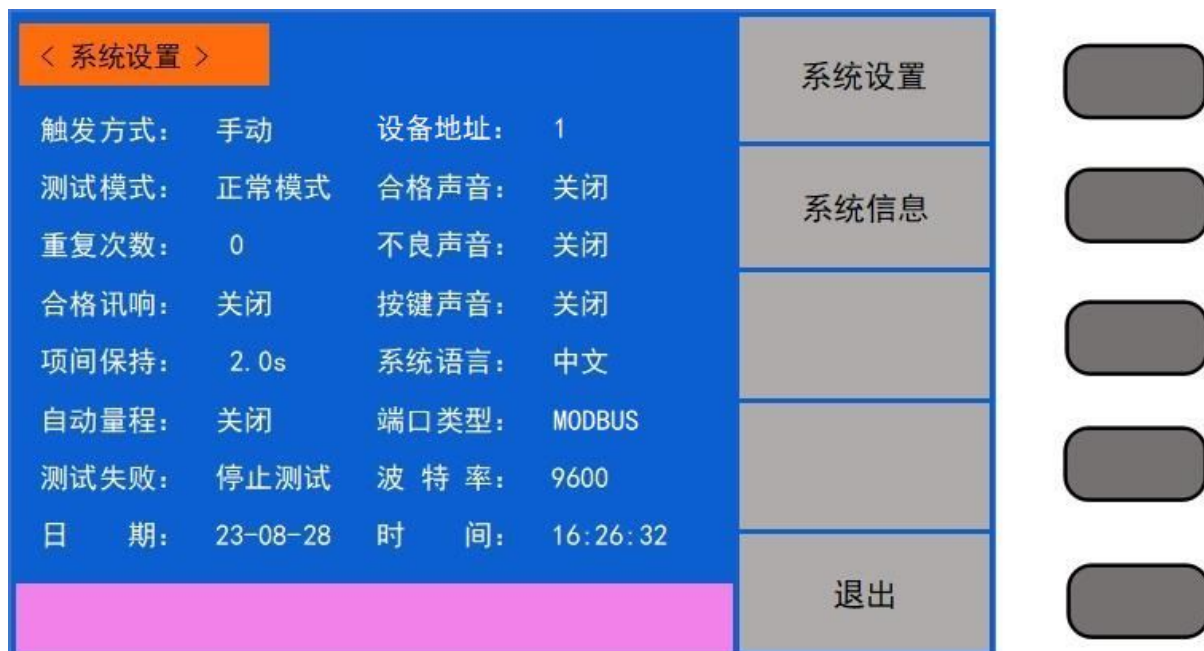


图 4.4 系统设置界面示意图

操作说明：

在此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过右侧软键更改参数设置。

屏幕右侧软键对应“系统设置”、“系统信息”2个界面，按相应功能软键进入相应设置界面。

按“退出”对应软键或者面板**【ESC】**键，可退出当前界面，返回**测量显示界面**。

4.4.1 系统设置界面

系统设置界面，具体参数如下图所示：

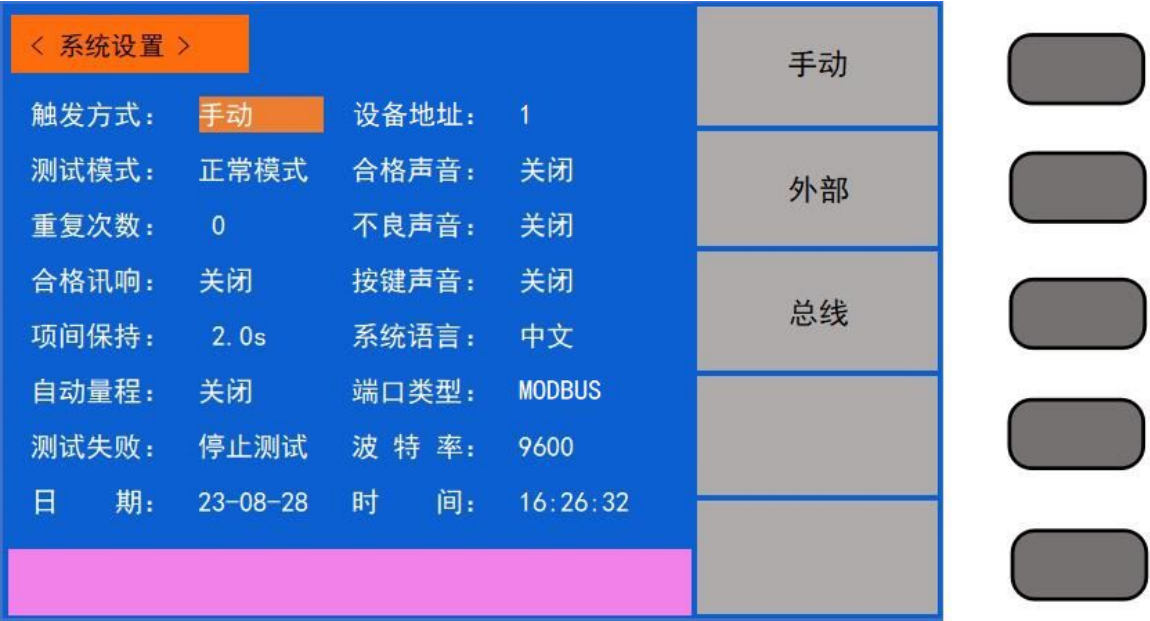


图 4.4.1 系统设置界面示意图

操作说明：

在此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过功能软键更改参数设置。

- ◆ **触发方式：**设置仪器启动测试的触发模式，只接受当前触发方式下的触发信号，触发信号只在 TEST 界面下才有效。在一次测量未结束前，仪器忽略其他触发，测量结束后可以再次触发，或按【STOP】键退出测量，然后再次触发测量。光标移至**触发方式**，右侧功能软件分别对应“手动”、“外部”和“总线”，按对应功能软键进行设置：
 - ✧ **手动触发：**按面板上的【START】键，仪器开始测量。
 - ✧ **外部触发：**由外部经 HANDLER 接口板输入一个大于 10mS 的低电平。
 - ✧ **总线触发：**通过 RS232 接口发送触发信号启动测试。总线触发方式只能通过总线命令设定，详细说明见第 5 章节。
- ◆ **测试模式：**选择仪器的测试模式。光标移至**测试模式**，右侧功能软件分别对应“正常模式”、“重复模式”，按对应功能软键进行设置：
 - ✧ **正常模式：**根据文件设置只执行一次测试。
 - ✧ **重复模式：**按重复次数多次执行测试。
- ◆ **重复次数：**根据重复模式，设置重复次数。光标移至**重复次数**，设置范围：0～999。
- ◆ **合格迅时：**设置合格（PASS）时，蜂鸣器发声持续时间。光标移至**合格迅时**，设置范围：0s～

99.9s；设置为 0s 时，表示关闭蜂鸣器发声。

- ◆ **项间保持**：设置测试步骤的间隔时间。光标移至**项间保持**，设置范围：0s~99.9s。
- ◆ **自动量程**：选择仪器的测量方式。光标移至**自动量程**，右侧功能软件分别对应“关闭”、“打开”，按对应功能软键进行设置；
 - ✧ **关闭**：关闭自动量程功能，在固定量程进行测试。
 - ✧ **打开**：打开自动量程功能，在测试结束前 0.6s 时，若所测得的电流可以用低电流量程表示时，则电流量程自动换为低电流量程。
- ◆ **测试失败**：即指测试报 FAIL 之后的处理措施设置。光标移至**测试失败**，右侧功能软件分别对应“继续测试”、“重新测试”和“停止测试”，按对应功能软键进行设置；
 - ✧ **停止测试**：当其中任一个步骤 STEP 判定被测件为不良品时，必须先按【STOP】键，才可按【START】键重新启动测试。
 - ✧ **继续测试**：当其中任一个步骤 STEP 判定被测件为不良品时，会继续测试，直到所有的步骤 STEP 测完为止。
 - ✧ **重新测试**：当其中任一个步骤 STEP 判定被测件为不良品时，可直接按【START】键重新启动测试。
- ◆ **设备地址**：MODBUS 协议的从机地址；光标移至**设备地址**，设置范围：0~255。
- ◆ **合格声音**：设置打开或关闭，合格（PASS）时的报警声；光标移至**合格声音**，右侧功能软件分别对应“关闭”、“打开”，按对应功能软键进行设置。
- ◆ **不良声音**：设置打开或关闭，不合格（FAIL）时的报警声；光标移至**不良声音**，右侧功能软件分别对应“关闭”、“打开”，按对应功能软键进行设置。
- ◆ **按键声音**：设置打开或关闭，按键时是否有声音提示；光标移至**按键声音**，右侧功能软件分别对应“关闭”、“打开”，按对应功能软键进行设置。
- ◆ **系统语言**：设置中文界面或者英文界面；光标移至**系统语言**，右侧功能软件分别对应“中文”、“英文”，按对应功能软键进行设置。
- ◆ **端口类型**：设置选择 RS232 通讯接口协议；光标移至**端口类型**，右侧功能软件分别对应“SCPI”、“MODBUS”，按对应功能软键进入相关页面进行设置。
- ◆ **波特率**：设置通讯时的波特率，需与电脑端波特率保持一致；光标移至**波特率**，右侧功能软件分别对应“9600”、“19200”和“115200”，按对应功能软键进入相关页面进行设置。
- ◆ **日期**：设置当前日期；光标移至**日期设定**，右侧功能软件分别对应“年+”、“年-”、“月+”、“日+”和“日-”，按对应功能软键进行设置。

- ◆ **时间设定：**设置当前 24 小时制时间；光标移至**时间设定**，右侧功能软件分别对应“小时+”、“小时-”、“分+”、“分-”，按对应功能软键进行设置。

4.4.2 系统信息界面

在系统设置界面按对应软键进入系统信息界面，在此界面可查看本仪器的版本信息，具体界面如下图所示（以 ZC7122D 为例）：



图 4.4.2 ZC7122D 系统信息界面示意图

界面说明：

此界面显示了生产厂家、仪器型号、软件版本、硬件版本、仪器出厂编号、出厂日期的相关内容。

4.5 文件设置界面

在测量显示界面，按面板软键 F3，进入文件设置界面；界面如下图所示：



图 4.5 文件设置界面示意图

操作说明：

在此界面通过方向键将光标移动到对应模式下的测试参数，通过右侧功能软键更改参数设置。

主界面为 U 盘 ZCTEK 文件夹下所含 EXCEL 文件，可以通过方向键进行浏览。若 U 盘中没有 ZCTEK 文件夹，首次使用时，系统会自建 ZCTEK 文件夹。

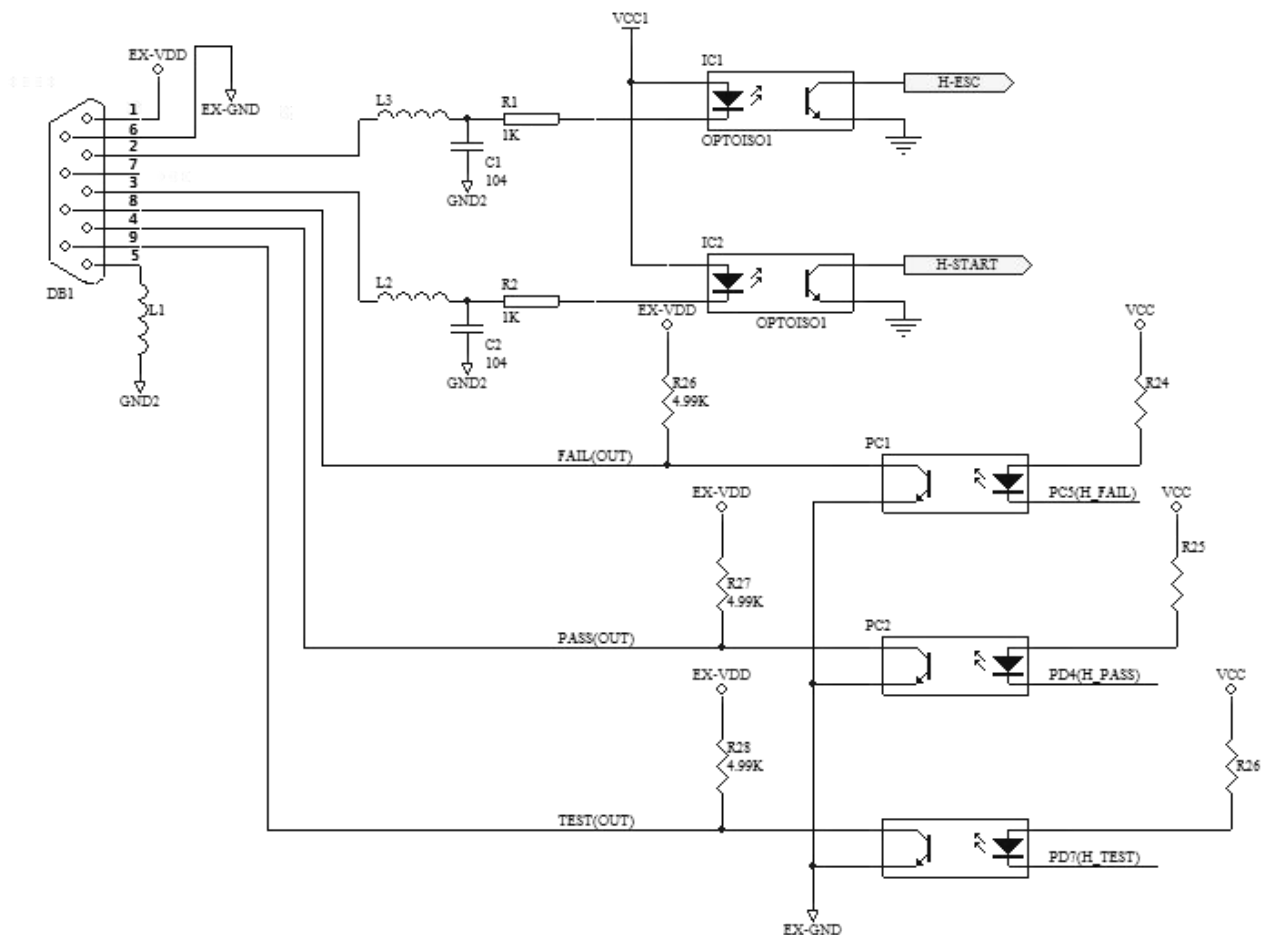
图 4.5 为 USB 状态显示，若已插入 U 盘，会显示“已插入 U 盘”和该设备名称；若未插入 U 盘，则会提示“U 盘未插入”。

- ◆ **新建文件：**按“新建文件”键，建立一个新的文件，再进行相应操作。
- ◆ **复制数据：**文件选择后，按复制数据键，及可向所选文件中拷入当前所有的测试数据值。
- ◆ **退出：**返回到上一层菜单。

第 5 章 接口与通讯

5.1 HANDLER 接口

HANDLER 接口仪器内部原理。如下：



5.5.1: HANDLER、SIGNAL 接口结构与时序

说明：

DB1 为 HANDLER 接口；

DB1 的 3 脚启动；2 脚复位；

1 脚外接电源（超过 24V 时，需加限流电阻，电流最大 50mA）；6 脚为外接地；

8 脚为不合格信号；4 脚为合格信号；9 脚为忙信号；

5 脚接仪器内部地；

其他说明

- 前面板 USB DEV 用来连接优盘，用于客户设定文件的导出和导入。
- RS232 用来和电脑联机，波特率见系统设定项。

5.2 RS232 接口

仪器提供的 RS232 接口可用于与计算机通讯。仪器提供丰富的程控命令，通过 RS232 接口，计算机可实行仪器面板上几乎所有功能操作。

目前广泛采用的串行通讯标准是 RS-232 标准，也可以叫作异步串行通讯标准，用于实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。RS 为“RecommenDd Standard”（推荐标准）的英文缩写，232 是标准号，该标准是美国电子工业协会（EIA）1969 年正式公布的标准，它规定每次一位地经一条数据线传送。

同世界上大多数串行口一样，本仪器的串行接口不是严格基于 RS-232 标准的，而是只提供一个最小的子集。如下表 5.2.1 所示：

信号	符号	连接器引脚号
发送数据	TXD	3
接收数据	RXD	2
接地	GND	5

图 5.2.1 本仪器 RS232 信号表

这是使用串行口通讯最简单而又便宜的方法。

注意：本仪器的串行口引脚定义与标准 9 芯 RS232 的连接器的引脚定义基本相同。

本仪器的 RS232 连接器使用 9 芯针式 DB 型插座，引脚顺序如下图所示：



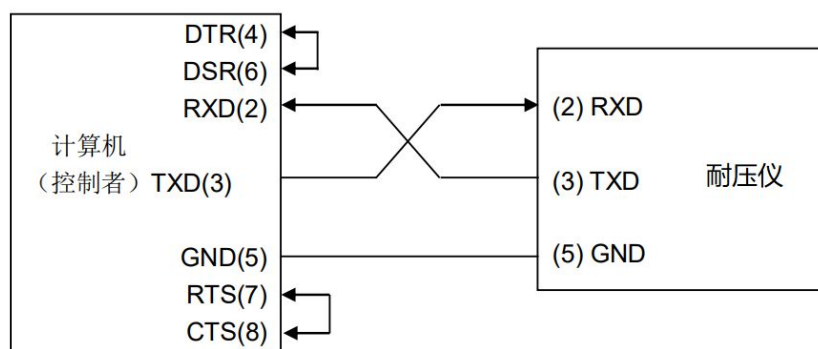
使用标准的 DB 型 9 芯孔式插头可以与之直接相连。

⚠警告：为避免电气冲击，插拔连接器时，应先关掉电源；

⚠警告：请勿随意短接输出端子，或与机壳短接，以免损坏器件。

5.2.1 与计算机通讯

仪器与计算机连接如图所示：



由上图可以看到，本仪器的引脚定义与 IMB AT 兼容机使用的 9 芯连接器串行接口引脚定义相同。用户可使用双芯屏蔽线按图示自行制做三线连接电缆（长度应小于 1.5m）或从常州中策仪器有限公司购买到计算机与仪器间的串行接口电缆线或直接购买标准的 DB9 芯电缆线（交叉线）。

自制连接电缆时，注意应在计算机连接器上将 4、6 脚短接，7、8 脚短接。

通过串行口与计算机通讯时，应首先设置仪器的总线方式，操作顺序如下：

测量显示主界面→系统设置界面→方向键移光标到端口类型→选择 RS232。

5.2.2 SCPI 软件协议

由于在 RS232 接口上不使用硬件通讯联络，为减小通讯中可能的数据丢失或数据错误的现象，本仪器采用字符回送的方式进行软件联络。编制计算机 SCPI 通讯软件时请参考下述内容：

- ◆ 命令串语法及格式在第 5.3 章“SCPI 串口指令集”中叙述。
- ◆ 主机发送的命令以 ASCII 代码传送，以 NL（即换行符，ASCII 代码 10）为结束符，仪器在收到结束符后开始执行命令串。
- ◆ 仪器每接受到一个字符后，立即将该字符回送给主机，主机应在接收到这个回送字符后再继续发下一个字符。如接受不到回送字符，可能因素有：
 - ✧ 串行口连接故障。
 - ✧ 检查仪器是否已打开 RS232 口功能。
 - ✧ 仪器正在执行总线命令，暂时不能响应串行接受。此时，上一发送字符被仪器忽略，如果要保证命令串的完整，主机应该重发未回送的字符。
- ◆ 本仪器仅在下面两种情况下向主机发送信息：
 - ✧ 正常接收到主机的命令字符，以该字符回送。
 - ✧ 执行查询命令，向主机发送查询结果。
- ◆ 仪器一旦执行到查询命令，将立即发送查询结果，而不管当前命令串是否已全部执行完毕。

因此，一个命令串中可以有多次查询，但主机要有相应次数的读结果操作。本协议推荐一个命令串中仅包含一次查询。

- ◆ 查询结果以 ASCII 码字符串送出，以 NL（即换行符，ASCII 代码 10）为结束符。
- ◆ 仪器发送查询结果时，是连续发送的（间隔约 1ms），主机应处于接受数据状态，否则可能造成数据的丢失。
- ◆ 主机产生查询后，要保证读空查询结果（接受到 NL 表示结束），以避免查询与回送间的冲突；同样主机在读取查询结果前，也应读空回送字符。
- ◆ 对于一些需长时间才能完成的总线命令，如清零等，主机应主动等待，或以响应用户键盘输入确认的方式来同步上一命令的执行，以避免在命令执行过程中下一个命令被忽略或出错。
- ◆ 以 DOS 应用软件编制的通讯软件，则应在支持串行口的纯 DOS 环境下运行，若 WINDOWS 下运行，则可能会因对串行口的管理方式不一样而产生错误。

5.3 SCPI 串口指令集说明

指令格式简要说明：

- ◆ 仪器指令集只描述仪器接受或发送的实际字符。
- ◆ 指令字符都是 ASCII 字符。
- ◆ 指令的数据“<??>”都是 ASCII 字符串。系统默认格式为整数或浮点数，默认数据单位不在指令中出现。
- ◆ 指令结束必须有指令结束标记，默认结束标记为：
 - ✧ NL：回车符，一条指令结束的标识符，无此符仪器不解析指令。
 - ✧ ^END：IEEE-488 总线的 EOI（结束）信号。
 - ✧ _：表示空格键。

多指令可以简化发送实例如下：

CAL: STEP1: 0_1200_1.0_0_3.0_0_0_0_50; STEP2: 1_2000_1.0_0_3.0_0_0_0_0_0; STEP3:
2_1000_1.0_0_3.0_0_0_0; STEP4: 3_0_0; (NL^END)

CAL 字符之后以空格隔开的数字与字符分别表示：

STEP 数字：数字表示方案；每个方案之间用分号间隔

STEP 数字后面的字符具体说明如下：（AC 九个设置点；DC 十一个设置点；IR 八个设置点；
CON 三个设置点）

指令示例

STEP1: 0_1200_1.0_0_3.0_0_0_0_50;

示例说明

方案 1: 测试模式 (0 表示 AC, 1 表示 DC, 2 表示 IR, 3 表示 CON) _测试电压 (50~5000)
_电流上限_电流下限_测试时间_上升时间_下降时间_电弧侦测_测试频率 (50 或 60);

指令示例

STEP2: 1_2000_1.0_0_3.0_0_0_0_0_0;

示例说明

方案 2: 测试模式 (0 表示 AC, 1 表示 DC, 2 表示 IR, 3 表示 CON) _测试电压 (50~6000)
_电流上限_电流下限_测试时间_上升时间_下降时间_电弧侦测_等待时间_过冲状态;

指令示例

STEP3: 2_1000_1.0_0_3.0_0_0_0;

示例说明

方案 3: 测试模式 (0 表示 AC, 1 表示 DC, 2 表示 IR, 3 表示 CON) _测试电压 (50~1000)
_电阻上限_电阻下限_测试时间_上升时间_下降时间_量程;

指令示例

STEP4: 3_0_0;

示例说明

方案 4: 测试模式 (0 表示 AC, 1 表示 DC, 2 表示 IR, 3 表示 CON) _高端检测_低端检测;

5.3.1 SCPI 指令集

仪器子系统命令

●DISPlay ●FUNction
●SYSTem ●MMEM ●FETC

5.3.2 DISPlay 子系统命令集

DISPlay 子系统命令主要用于设定仪器的显示页面。

DISP:PAGE

命令语法: DISP:PAGE <page name>

<page name>具体如下:

SETUP 设定显示页面至: 测量设置页面 (SETUP)

SYST 设定显示页面至：系统设置页面（SYST）

FILE 设定显示页面至：文件列表页面（FILE）

MAIN 设定显示页面至：待机主页面。

字符？可以查询当前的页面。

--范例：

设定显示页面至：测量显示页面。

设置指令：DISP:PAGE TEST

查询指令：DISP:PAGE?

返回值：TEST

5.3.3 FUNCTION 子系统命令集

5.3.3.1 FUNCTION 子系统命令

FUNCTION 子系统命令主要用于设定仪器测试功能的测试参数。

5.3.3.2 PROG 功能命令集

FUNC:SOURce:GA:STEP <sn>:INS 在现有测试 A 组方案（STEP）内增加一个新的测试项目。

FUNC:SOURce:GA:STEP <sn>:DL 在现有测试 A 组方案（STEP）内，删除当前的测试项目。

5.3.3.3 AC Setup 功能命令集

设置说明：

设置正确，返回设置值；

设置值与原参数相同时，返回“Same as the Current Para”

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:VOLT 设置/查询 A 组 ACW 的电压

--格式：

FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:VOLT<电压值>

FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:VOLT?

--数据<sn>：

数据类型：整型

数据范围：1~10

数据精度：1

--数据<电压值>：

数据类型：整型

数据范围：50～5000

数据精度：1

数据单位：V

--范例：

把 A 组的 STEP 1 中 ACW 的电压设置为：1000V

设置指令：FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:VOLT 1000

查询指令：FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:VOLT?

返回值： 1000

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:UPPC 设置/查询 A 组 ACW 的上限电流

--格式：

设置格式：FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:UPPC <电流值>

查询格式：FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:UPPC?

--数据<电流值>：

数据类型： 浮点数

数据范围： 0.01～12.00mA

数据精度： 0.01mA

数据单位： mA

--范例：

把 A 组的 STEP 1 中 ACW 的电流上限设置为：1mA

设置指令：FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:UPPC 1

查询指令：FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:UPPC?

返回值： 1.00

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:LOWC 设置/查询 A 组的 ACW 的下限电流

--格式：

设置格式：FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:LOWC<电流值>

查询格式：FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:LOWC?

--数据<电流值>：

数据类型：浮点数

数据范围：0～上限电流值（0 表示关闭）

数据精度: 0.01mA

数据单位: mA

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 ACW 的电流下限设置为: 1mA

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:LOWC 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:LOWC?

返回值: 1.00

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:TTIM 设置/查询 A 组 ACW 的测试时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:TTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:TTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.3~999.9s (0 表示连续测试)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 ACW 的测试时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:TTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:TTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:RTIM 设置/查询 A 组 ACW 的上升时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:RTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:RTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~999.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 ACW 的上升时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:RTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:RTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:FTIM 设置/查询 A 组 ACW 的下降时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:FTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:FTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~999.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 ACW 的下降时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:FTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:FTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:ARC 设置/查询 A 组 ACW 的 ARC 电弧侦测

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:ARC<电流值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:ARC?

--数据<电流值>:

数据类型: 整数型

数据范围: 0, 1~9 (0 表示关闭)

数据精度: 1

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 ACW 的 ARC 电弧侦测设置为: 1 级

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:ARC 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:ARC?

返回值: 1

FUNC:SOURce:GA:STEP:AC:FREQ 设置/查询 A 组 ACW 的测试频率

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:FREQ<频率>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:AC:FREQ?

--数据<频率>:

数据类型: 字符

数据范围: 50/60

数据单位: Hz

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 ACW 的测试频率设置为: 50Hz

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:FREQ 50

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:AC:FREQ?

返回值: 50

5.3.3.4 DC Setup 功能命令集

FUNC:SOURce:GA:STEP:DC:VOLT 设置/查询 A 组 DCW 的电压

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:VOLT<电压值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:VOLT?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~10

数据精度: 1

--数据<电压值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 50~6000

数据精度: 1

数据单位: V

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的电压设置为: 1000V

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:VOLT 1000

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:VOLT?

返回值: 1000

FUNC:SOURce:GA:STEP:DC:UPPC 设置/查询 A 组 DCW 的上限电流

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:UPPC <电流值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:UPPC?

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0.01mA~5.00mA

数据精度: 0.01mA

数据单位: mA

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的电流上限设置为: 1mA

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:UPPC 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:UPPC?

返回值: 1.00

FUNC:SOURce:GA:STEP:DC:LOWC 设置/查询 A 组 DCW 的下限电流

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:LOWC<电流值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:LOWC?

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~上限电流值 (0 表示关闭)

数据精度: 0.01mA

数据单位: mA

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的电流下限设置为: 1mA

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:LOWC 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:LOWC?

返回值: 1.00

FUNC:SOURce:GA:STEP:DC:TTIM 设置/查询 A 组 DCW 的测试时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:TTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:TTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.3~999.9s (0 表示连续测试)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的测试时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:TTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:TTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:STEP:DC:RTIM 设置/查询 DCW 的上升时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:RTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:RTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~999.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的上升时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:RTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:RTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:DC:FTIM 设置/查询 A 组 DCW 的下降时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:FTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:FTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~999.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的下降时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:FTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:FTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:DC:WTIM 设置/查询 A 组 DCW 的等待时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:WTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:DC:WTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~999.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的等待时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:WTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:DC:WTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:STEP:DC:ARC 设置/查询 A 组 DCW 的 ARC 电弧侦测

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:DC:ARC<电流值>

查询格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:DC:ARC?

--数据<电流值>:

数据类型: 整数

数据范围: 0, 1~9 (0 表示关闭)

数据精度: 1

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的 ARC 电流上限设置为: 1 级

设置指令: FUNC:SOUR: GA:STEP 1:DC:ARC 1

查询指令: FUNC:SOUR: GA:STEP 1:DC:ARC?

返回值: 1

FUNC:SOURce: GA:STEP:DC:OVERSHORT 设置/查询 A 组 DCW 的过冲状态

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:DC:OVERSHORT:<1/0>

查询格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:DC:OVERSHORT:?

--数据<电压>:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (关闭), 1 (打开)

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 DCW 的过冲状态设置为: ON

设置指令: FUNC:SOUR: GA:STEP 1:DC:OVERSHORT 1

查询指令: FUNC:SOUR: GA:STEP 1:DC:OVERSHORT?

返回值: 1

5.4.3.5 IR Setup 功能命令集

FUNC:SOURce:GA:STEP:IR:VOLT 设置/查询 A 组 IR 的电压

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:IR:VOLT<电压值>

查询格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:IR:VOLT?

--数据<电压值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 100~1000

100~3000 (仅仪器型号后缀带+的)

100~5000 (仅仪器型号后缀带 H 的)

数据精度: 1

数据单位: V

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 IR 的电压设置为: 1000V

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:VOLT 1000

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:VOLT?

返回值: 1000

FUNC:SOURce: GA:STEP:IR:UPPR 设置/查询 A 组 IR 的电阻上限

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:IR:UPPR <电阻值>

查询格式: FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:IR:UPPR?

--数据<电阻值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 下限~5.0G Ω (0 表示关闭)

型号后缀带+和 H 时, 范围为: 0, 下限~10.0G Ω (0 表示关闭)

数据精度: 0.1M Ω

数据单位: M Ω

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 IR 的电阻上限设置为: 1 M Ω

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:UPPR 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:UPPR?

返回值: 1

FUNC:SOURce:GA:STEP:IR:LOWR 设置/查询 A 组 IR 的电阻下限

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:LOWR<电阻值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:LOWR?

--数据<电阻值>:

数据类型： 浮点数

数据范围： $0.1\text{M}\Omega \sim 5.0\text{G}\Omega$ （型号后缀带+和 H 时，范围为： $0.1\text{M}\Omega \sim 10.0\text{G}\Omega$ ）

数据精度： $0.1\text{M}\Omega$

数据单位： $\text{M}\Omega$

--范例：

把 A 组 STEP 1 中 IR 的电阻下限设置为： $1\text{M}\Omega$

设置指令： FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:LOWR 1

查询指令： FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:LOWR?

返回值： 1

FUNC:SOURce:GA:STEP:IR:TTIM 设置/查询 A 组 IR 的测试时间

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:IR:TTIM<时间值>

查询格式： FUNC:SOUR: GA:STEP <sn>:IR:TTIM?

--数据<时间值>：

数据类型： 浮点数

数据范围： 0, $0.3 \sim 999.9\text{s}$ （0 表示关闭）

数据精度： 0.1s

数据单位： s

--范例：

把 A 组 STEP 1 中 IR 的测试时间设置为： 1s

设置指令： FUNC:SOUR: GA:STEP 1:IR:TTIM 1

查询指令： FUNC:SOUR: GA:STEP 1:IR:TTIM?

返回值： 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:IR:RTIM 设置/查询 A 组 IR 的上升时间

--格式：

设置格式： FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:RTIM<时间值>

查询格式： FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:RTIM?

--数据<时间值>：

数据类型： 浮点数

数据范围： 0, $0.1 \sim 999.9\text{s}$ （0 表示关闭）

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 IR 的上升时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:RTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:RTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:IR:FTIM 设置/查询 a 组 IR 的下降时间

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:FTIM<时间值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:FTIM?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~999.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 IR 的下降时间设置为: 1s

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:FTIM 1

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:FTIM?

返回值: 1.0

FUNC:SOURce:GA:STEP:IR:RANG 设置/查询 A 组 IR 的量程范围

--格式:

设置格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:RANG<量程值>

查询格式: FUNC:SOUR:GA:STEP <sn>:IR:RANG?

--数据<量程值>:

数据类型: 整数

数据范围: 0~4 (4 为 3mA, 3 为 300uA, 2 为 30uA, 1 为 3uA, 0 表示自动)

--范例:

把 A 组 STEP 1 中 IR 的量程设置为: 自动

设置指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:RANG 0

查询指令: FUNC:SOUR:GA:STEP 1:IR:RANG?

返回值: 0

5.4.4 SYSTem 子系统命令集

5.4.4.1 MEA Setup 功能命令集

SYSTem:MEA:TRGMOD 设置/查询测试的触发方式

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:TRGMOD<方式>

查询格式: SYSTem:MEA:TRGMOD ?

--数据<方式>:

数据类型: 字符

数据范围: 0~2 (0: 手动, 1: 外部, 2: 总线)

--范例:

把触发方式设置为: 手动设置指令: SYSTem:MEA:TRGMOD 0

查询指令: SYSTem:MEA:TRGMOD ?

返回值: 0

SYSTem:MEA:MEAMOD 设置/查询测试的模式

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:MEAMOD<方式>

查询格式: SYSTem:MEA:MEAMOD ?

--数据<方式>:

数据类型: 字符

数据范围: 0~1 (0: 正常, 1: 重复)

--范例:

把测试模式设置为: 正常

设置指令: SYSTem:MEA:MEAMOD 0

查询指令: SYSTem:MEA:MEAMOD ?

返回值: 0

SYSTem:MEA:RPTCNT 设置/查询测试的重复次数

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:RPTCNT<次数>

查询格式: SYSTem:MEA:RPTCNT ?

--数据<次数>:

数据类型: 整数

数据范围: 0~999

数据精度: 1

--范例:

把重复次数设置为: 2

设置指令: SYSTem:MEA:RPTCNT 2

查询指令: SYSTem:MEA:RPTCNT ?

返回值: 2

SYSTem:MEA:AFTERFAIL 设置/查询测试失败之后的状态

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:AFTERFAIL<状态>

查询格式: SYSTem:MEA:AFTERFAIL ?

--数据<方式>:

数据类型: 字符

数据范围: 0~2 (0: 停止, 1: 继续, 2: 重新)

--范例:

把测试失败后的状态设置为: 继续

设置指令: SYSTem:MEA:AFTERFAIL 1

查询指令: SYSTem:MEA:AFTERFAIL ?

返回值: 1

SYSTem:MEA:PASSHOLD 设置/查询测试合格的蜂鸣响应时间

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:PASSHOLD <时间值>

查询格式: SYSTem:MEA:PASSHOLD ?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0, 0.1~99.9s (0 表示关闭)

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把测试合格的蜂鸣器响应时间设置为: 1.0s

设置指令: SYSTem:MEA:PASSHOLD 1.0

查询指令: SYSTem:MEA:PASSHOLD ?

返回值: 1.0

SYSTem:MEA:STEPHOLD 设置/查询测试 STEP 的间隔时间

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:STEPHOLD <时间值>

查询格式: SYSTem:MEA:STEPHOLD ?

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~99.9s

数据精度: 0.1s

数据单位: s

--范例:

把测试 STEP 的间隔时间设置为: 1.0s

设置指令: SYSTem:MEA:STEPHOLD 1.0

查询指令: SYSTem:MEA:STEPHOLD ?

返回值: 1.0

SYSTem:MEA:AUTORANGE 设置/查询自动量程的状态

--格式:

设置格式: SYSTem:MEA:AUTORANGE <1/0>

查询格式: SYSTem:MEA:AUTORANGE?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符

数据范围: 1 (打开), 0 (关闭)

--范例:

把自动量程设置为: ON

设置指令: SYSTem:MEA:AUTORANGE 1

查询指令: SYSTem:MEA:AUTORANGE?

返回值: 1

5.4.4.2 ENV Setup 功能命令集

SYSTem:ENV:KEYVOL 设置/查询按键声音的状态

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:KEYVOL <1/0>

查询格式: SYSTem:ENV:KEYVOL?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符

数据范围: 1 (打开), 0 (关闭)

--范例:

把按键声音状态设置为: ON

设置指令: SYSTem:ENV:KEYVOL 1

查询指令: SYSTem:ENV:KEYVOL?

返回值: 1

SYSTem:ENV:PASSVOL 设置/查询合格声音的状态

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:PASSVOL <1/0>

查询格式: SYSTem:ENV:PASSVOL?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符

数据范围: 1 (打开), 0 (关闭)

--范例:

把合格声音状态设置为: ON

设置指令: SYSTem:ENV:PASSVOL 1

查询指令: SYSTem:ENV:PASSVOL?

返回值: 1

SYSTem:ENV:FAILVOL 设置/查询不合格声音的状态

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:FAILVOL <1/0>

查询格式: SYSTem:ENV:FAILVOL?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符

数据范围: 1 (打开), 0 (关闭)

--范例:

把不合格声音状态设置为: ON

设置指令: SYSTem:ENV:FAILVOL 1

查询指令: SYSTem:ENV:FAILVOL?

返回值: 1

SYSTem:ENV:LANGuage 设置/查询语言的状态

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:LANGuage <1/0>

查询格式: SYSTem:ENV:LANGuage?

--数据<1/0>:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (中文), 1 (英文)

--范例:

把语言状态设置为: 中文

设置指令: SYSTem:ENV:LANGuage 0

查询指令: SYSTem:ENV:LANGuage?

返回值: 0

SYSTem:ENV:BAUD 设置/查询波特率

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:BAUD <波特率>

查询格式: SYSTem:ENV:BAUD?

--数据<波特率>:

数据类型: 字符

数据范围: 0~2 (0: 9600, 1: 19200, 2:115200)

--范例:

把波特率设置为: 19200

设置指令: SYSTem:ENV:BAUD 1

查询指令: SYSTem:ENV:BAUD?

返回值: 1

SYSTem:ENV:DATE 设置/查询系统日期

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:DATE <年 月 日>

查询格式: SYSTem:ENV:DATE?

--数据<年 月 日>:

数据类型: 字符

数据范围: 2000 1 1~9999 12 31

--范例:

设置系统日期为: 2023 年 07 月 17 日

设置指令: SYSTem:ENV:DATE 2023 07 17

查询指令: SYSTem:ENV:DATE?

返回值: 2023,07,17

SYSTem:ENV:TIME 设置/查询系统时间

--格式:

设置格式: SYSTem:ENV:TIME <时 分 秒>

查询格式: SYSTem:ENV:TIME?

--数据<时 分 秒>:

数据类型: 字符

数据范围: 00 00 00 ~ 23 59 59

--范例:

设置系统时间为: 14 点 31 分 23 秒

设置指令: SYSTem:ENV:TIME 14 31 23

查询指令: SYSTem:ENV:TIME?

返回值: 14,31,23

5.4.5 FETCh 子系统命令集

FETCh 子系统命令集用于获取仪器的测量结果, 在启动测试后发出直到测试结束或被其他指令打断。

FETCh:AUTO 设置/查询自动返回测量结果的状态

--格式:

设置格式: FETCh:AUTO <1/0>

查询格式: FETCh:AUTO?

--数据<ON/OFF>:

数据类型: 字符

数据范围: 1 (打开), 0 (关闭)

--范例:

把自动返回测量结果设置为: ON

设置指令: FETCh:AUTO ON

查询指令: FETCh:AUTO?

返回值: 1

FETCh? 输出仪器测量的结果。

命令语法: FETCh?

仪器收到此命令后, 仪器会自动发出所有步骤的测试结果, 直到测试结束。

返回格式:

测试步骤: 测试模式, 实际测试电压 (kV), 实际测量电流 (A), 测试结论;

例如: STEP 1:AC,1.000,1.000e-3,PASS;STEP 2:DC,1.500,0.100e-3,PASS;

测试步骤: 1, 测试模式: AC, 实际测试电压 1kV, 实际测试电流 1mA, 测试结论: PASS;

测试步骤: 2, 测试模式: DC, 实际测试电压 1.5kV, 实际测试电流 0.1mA, 测试结论:

PASS;

说明: 仪器默认将每次测量结果自动返回 (每步测试结果)。

5.4.6 其他控制命令集

***IDN?** 查询仪器型号, 版本信息

查询返回: <manufacturer>,<model>,<firmware><NL^END>

这里:

<manufacturer> 给出制造商名称 (即 ZCTEK)

<model> 给出机器型号 (如 ZC7122D)

<firmware> 给出软件版本号 (如 Ver 1.01)

例如:

*IDN?

返回:

ZCTEK, ZC7122D Ver 1.01

FUNC:START 启动测试

返回 “Start Testing”

***STOP** 停止测试

返回 “Stop Testing”

5.5 MODBUS 协议说明

本仪器为从设备, 说明中从设备地址统一为: **0x07**

0x03

◆ 读取实时测量值

查询报文:

从设备地址: 0x07

功能码: 0x03

起始地址 (高位): 0x00

起始地址 (低位): 0x01

寄存器数 (高位): 0x00

寄存器数 (低位): 0x09

差错校验: CRC (2 字节)

0x07 0x03 0x00 0x01 0x00 0x09 0xD4 0x6A

响应报文数据格式

地址

- 01 测量组 (一共五组, 0-A , 1-B , 2-C, 3-D , 4-E , 5-F)
- 02 总步骤
- 03 当前步骤
- 04 测试参数 (0-AC , 1-DC, 2-IR)
- 05 测试电压
- 06 测试电流值(或者电阻值) 长度两字
- 07 测试时间
- 08 分选 (0-pass , 1-fail)

响应报文:

07 03 12 00 00 00 03 00 03 00 02 01 F7 05 F5 B9 F0 00 00 00 00 95 E3

07 —— 从设备地址

03 —— 功能码

0x12 —— 数字域字节数

0x95 0xE3--CRC

注: 测试数据相关为 9 个字, 每个字 2 两字节

◆ 读取每步测试数据

地址:

09 总步骤

10 步骤-----第一步 15----第二步

11 测试参数---第一步参数 16----第二步参数

12 测试电压---第一步电压 17----第二步电压

13 测试电流/电阻--第一步电流 18----第二步电流

14 分选 -----第一步分选 19----第二步分选

注: 每一步占用 6 个字, 其中电流/电阻 2 个字 一个字等于两字节

查询报文:

07 03 00 0A 00 06 E5 AC

响应报文:

07 03 0C 00 01 00 00 01 F7 00 00 00 00 00 00 56 8D

0x04**◆ 读取测量设置参数**

查询报文格式:

07 04 00 02 00 0D 90 69

07 —— 从设备地址

04 —— 功能码

00 —— 起始地址高位

02 —— 起始地址低位

00 —— 寄存器数高位

0D —— 寄存器数低位

响应报文数据格式:

地址

0 测试组

1 总步骤

2 测试步骤

3 测试参数

4 测试电压

5,6 电流上限/电阻下限

7,8 电流下限/电阻上限

9 测试时间

10 上升时间

11 下降时间

12 电弧 (交流或直流) /量程 (绝缘电阻)

13 频率 (交流) /等待时间 (直流)

14 过冲 (直流)

其中地址 2-14 为一个测试步骤的地址, 占用 13 个字, 26 字节

响应报文:

07 04 1A 00 01 00 00 01 F4 00 00 04 B0 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 D0 81

07 —— 从设备地址

04 —— 功能码

1A —— 数字域字节数

◆ 读系统参数

查询报文:

07 04 00 C8 00 0E F0 56

07 —— 从设备地址

04 —— 功能码

00 —— 起始地址高位

C8 —— 起始地址低位 (地址从 200 开始)

00 —— 寄存器数高位

0E —— 寄存器数低位

响应报文数据格式:

地址:

200 触发方式 (0-手动, 1-外部, 2-总线)

201 测试模式 (0-正常, 1-重复)

202 重复次数 (0-999)

203 合格讯时

204 项间保持 (0-99.9)

205 自动量程

206 测试失败 (0-停止测试, 1-继续测试, 2-重新测试)

207 设备地址 (0-255)

208 合格声音 (0-OFF, 1-ON)

209 不良声音 (0-OFF, 1-ON)

210 按键声音 (0-OFF, 1-ON)

211 系统语言 (0-中文, 1-英文)

212 串口协议 (0-SCPI 1-MODBUS)

213 波特率 (0-9600, 1-19200, 2-115200)

响应报文:

07 04 1C 00 02 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 01 00 07 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 1C DD

07 —— 从设备地址

04 —— 功能码

1C —— 数字域字节数

0x06

◆ 修改单个地址的测量设置参数

地址

0 测试组

1 总步骤

2 测试步骤

3 测试参数

4 测试电压

5,6 上限

7,8 下限

9 测试时间

10 上升时间

11 下降时间

12 电弧 (交流或直流) / 量程 (绝缘电阻)

13 频率 (交流) / 等待时间 (直流)

14 过冲 (直流)

查询报文:

07 06 00 03 00 01 B8 6C

此报文为将第一步的测试参数改为直流;

对应设置参数正常变更的情况下, 返回与查询报文一样的响应报文。修改失败, 刚返回一个异常响应。

响应报文:

07 06 00 03 00 01 B8 6C

◆ 写单个地址的系统参数

地址:

- 200 触发方式 (0-手动, 1-外部, 2-总线)
- 201 测试模式 (0-正常测试, 1-重复测试)
- 202 重复次数 (0~999)
- 203 合格讯时
- 204 项间保持 (0~99.9)
- 205 自动量程
- 206 测试失败 (0-停止测试, 1-继续测试, 2-重新测试)
- 207 设备地址 (0~255)
- 208 合格声音 (0-OFF, 1-ON)
- 209 不良声音 (0-OFF, 1-ON)
- 210 按键声音 (0-OFF, 1-ON)
- 211 系统语言 (0-中文, 1-英文)
- 212 串口协议 (0-SCPI, 1-MODBUS)
- 213 波特率 (0-9600, 1-19200, 2-115200)

查询报文:

07 06 00 C9 00 01 98 52

此报文为将测试模式改为重复测试

响应报文:

07 06 00 C9 00 01 98 52

0x10

◆ 修改多个地址的测量设置参数

地址

- 0 测试组
- 1 总步骤
- 2 测试参数
- 4 测试电压

- 5,6 上限
- 7,8 下限
- 9 测试时间
- 10 上升时间
- 11 下降时间
- 12 电弧（交流或直流）/量程（绝缘电阻）
- 13 频率（交流）/等待时间（直流）
- 14 过冲（直流）

查询报文：

07 10 00 02 00 02 04 00 00 02 58 6C 64

07 —— 从设备地址

0x10 —— 功能码

00 —— 起始地址高位

02 —— 起始地址低位（地址从 02 开始）

00 —— 寄存器数高位

02 —— 寄存器数低位

04 —— 字节数

00 00 —— 测试参数 AC

02 58 —— 测试电压 600V

响应报文：

07 10 00 02 00 02 E0 6E

◆ 修改多个地址的系统设置参数

地址：

- 200 触发方式 （0-手动，1-外部，2-总线）
- 201 测试模式 （0-正常测试，1-重复测试）
- 202 重复次数 （0~999）
- 203 合格讯时 （0~999.9）
- 204 项间保持 （0~999.9）
- 205 自动量程
- 206 测试失败 （0-停止测试，1-继续测试，2-重新测试）

- 207 设备地址 (0~255)
- 208 合格声音 (0-OFF, 1-ON)
- 209 不良声音 (0-OFF, 1-ON)
- 210 按键声音 (0-OFF, 1-ON)
- 211 系统语言 (0-中文, 1-英文)
- 212 串口协议 (0-SCPI, 1-MODBUS)
- 213 波特率 (0-9600, 1-19200, 2-115200)

查询报文:

07 10 00 CB 00 02 04 00 0A 00 14 80 C9

07 —— 从设备地址

0x10 —— 功能码

00 —— 起始地址高位

0xCB —— 起始地址低位 (地址从 203 开始)

00 —— 寄存器数高位

02 —— 寄存器数低位

04 —— 字节数

00 0x0A —— 合格讯时 1s

00 0x14 —— 项间保持 2s

响应报文:

07 10 00 CB 00 02 30 50

0x05

◆ 启动测试

查询报文:

07 05 00 02 FF 00 2D 9C

0x07 —— 从设备地址

0x05 —— 功能码

00 —— 起始地址高位

02 —— 起始地址低位 (地址 0x02)

0xFF —— 变更数据高位

0x00 —— 变更数据低位

响应报文:

07 05 00 02 FF 00 2D 9C

◆ 停止测试

查询报文:

07 05 00 02 00 00 6C 6C

0x07 —— 从设备地址

0x05 —— 功能码

00 —— 起始地址高位

02 —— 起始地址低位 (地址 0x02)

0x00 —— 变更数据高位

0x00 —— 变更数据低位

响应报文:

07 05 00 02 00 00 6C 6C

0x08 诊断功能

查询报文:

07 08 00 00 12 87 AC AF

响应报文: (原样返回查询报文)

07 08 00 00 12 87 AC AF

0x84 异常响应

响应报文:

07 84 02 22 C0

0x07 —— 设备地址

0x84 —— 功能码

0x02 —— 异常码 (0x01-非法功能码, 0x02-非法数据地址, 0x03-非法数据值, 0x04-从设备故障)

第 6 章 附 录

6.1 ZC7122D 系列型号规格

6.1.1 型号及名称

型 号	功 能 说 明
7122D	交直流耐电压/绝缘测试仪 (AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester)
7120D	交直流耐电压测试仪 (AC/DC Withstand Voltage Tester)
7112D	交流耐电压/绝缘测试仪 (AC Withstand Voltage/Insulation Tester)
7110D	交流耐电压测试仪 (AC Withstand Voltage Tester)

6.1.2 技术规格

功能\型号	7122D/+H	7120D	7112D/+H	7110D
输入特性	交流、单相、（47～63）Hz，（198～242）V			
交流耐电压测试	额定输出：AC ：5kV， 12mA			
输出频率	范 围：50Hz/60Hz 可选择			
输出波形	正弦波 THD.<2%； 1.3 <波峰因素（Crest Factor）< 1.5			
上限设定	范 围：（0.01～12.00）mA 准确度：±（2%设定值+2Counts）*			
下限设定	范 围：（0.01～12.00）mA 准确度：±（2%设定值+2Counts）*			
直流耐电压测试	额定输出：DC：6kV 、5mA		不提供	
纹波	<5%在 6kV/5mA 电阻负载下测量			
上限设定	范 围：（0.02～5.00）mA 准确度：±（2%设定值+2Counts）**			
下限设定	范 围：（0.01～5.00）mA 准确度：±（2%设定值+2Counts）**			
电压设定（AC/DC）	范 围：AC：（0.05～5.00）kV DC：（0.05～6.00）kV 准确度：±（2%设定值+5V）			
电压稳压率	±（1%设定值+5V）空载至满载			
缓升时间	范 围：（0.1～999.9）s, 0.1s/Step			
测试时间	范 围：（0.1～999.9）s, 0.1s/Step 0=连续			
电弧侦测	范 围：1 级～9 级, 可设定 0=关闭			
电压表（AC/DC）	范 围：（0.05～5.00/6.00）kV 准确度：±（2%读值+1Count）			
电流表（AC/DC）	范 围：（0.01～12.00/5.00）mA 准确度：±（2%读值+2Counts）			

自动放电	放电时间在 200ms 最大放电容量 0.2 μ F 时输入电压≤1kV 0.1 μ F 时输入电压≤2kV 0.05 μ F 时输入电压≤4kV 0.04 μ F 时输入电压≤5kV 0.015 μ F 时输入电压≤6kV			不提供
绝缘电阻测试	仅 7122D/+H 和 7112D/+H 机型具有此项功能			
输出电压设定	范 围：DC：（0.10～1.00）kV（ZC7122D/ZC7112D） DC：（0.10～3.00）kV（ZC7122D+/ZC7112D+） DC：（0.10～5.00）kV（ZC7122DH/ZC7112DH） 准确度：±（2%设定值+5V）			
电压显示	范 围：（0.10～1.00）kV（ZC7122D/ZC7112D） （0.10～3.00）kV（ZC7122D+/ZC7112D+） （0.10～5.00）kV（ZC7122DH/ZC7112DH） 准确度：±（2%读值+1Count）			
高阻显示	范 围：1MΩ～5GΩ（ZC7122D/ZC7112D） 1MΩ～10GΩ（ZC7122D+/ZC7122DH/ZC7112D+/ZC7112DH） 准确度：±（10%读值+2Counts）			
测试时间	范 围：（0.1～999.9）s 0=连续 解析度：0.1s/Step			
上限设定	范 围：1MΩ～5GΩ（ZC7122D/ZC7112D） 1MΩ～10GΩ（ZC7122D+/ZC7122DH/ZC7112D+/ZC7112DH） 准确度：±（10%读值+2Counts）			
下限设定	范 围：1MΩ～5GΩ（ZC7122D/ZC7112D） 1MΩ～10GΩ（ZC7122D+/ZC7122DH/ZC7112D+/ZC7112DH） 准确度：±（10%读值+2Counts）			
一般规格\型号	7122D/+H	7120D	7112D/+H	7110D
通信接口	输入：Test Reset 输出：Pass Fail Test—in—Process			
测试失败警报	蜂鸣器，液晶显示“FAIL”，指示灯			
记忆组	5 组记忆，每组 9 个测试步骤，每步可任意设置 ACW、DCW、IR			
液晶显示器	4.3 英寸液晶显示器			
校准方式	软件校准			
工作环境	环境温度：（0～40）℃； 相对湿度：（0～75）%			
尺寸	90mm×285mm×380mm（高×宽×深）			
重量	10kg			